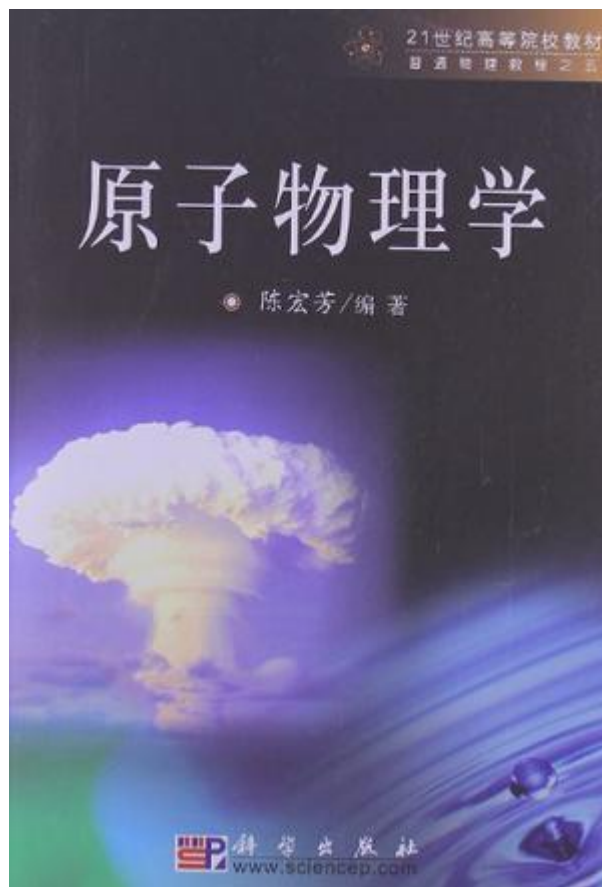




陈宏芳《原子物理学》

第三章 波函数与测量

3.1 物质波

3.2 波函数的物理意义

3.3 不确定关系

3.4 薛定谔方程

3.5 力学量的算符表示

3.6 一维定态问题

§ 3.1 物质波

• 1. 波粒二象性

- 光子能量: $\varepsilon = h\nu$
- 光子质量: $m = h\nu/c^2$
- 光子动量: $p = E/c = h\nu/c = h/\lambda$
- 粒子性: 一个光子是一个不可分割的主体
- 波动性: 具有波的特征, $\lambda = h/p$
- 光同时具有波动性和粒子性

粒子的波动性

- de Broglie物质波
- 1924年，de Broglie将Einstein的光量子概念推广，提出了物质波的概念
- 所有的波都具有粒子性
- 所有的粒子都具有波动性
- $\lambda = h / p$
- $p = mv / (1 - v^2 / c^2)^{1/2}$
- 不能将物质的运动和波的传播分开。



Prince Louis-victor de
Broglie
1892-1987

波尔氢原子模型中角动量量子化假设的解释：

德布罗意认为，氢原子中电子要形成稳定的状态，其运动轨道必须使得物质波形成驻波。此时轨道周长必须是波长的整数倍， $2\pi r = n\lambda$ 。与德布罗意关系 $p = mv = h/\lambda$ 联立，解得 $mvr = n\hbar$ 。这正是玻尔原子模型的角动量量子化条件。对于非驻波的轨道，由于物质波的干涉相消，电子不能形成稳定状态。

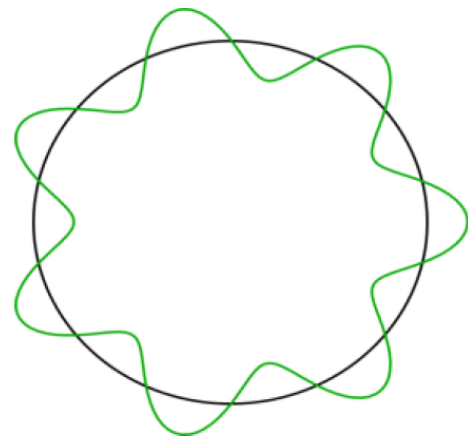
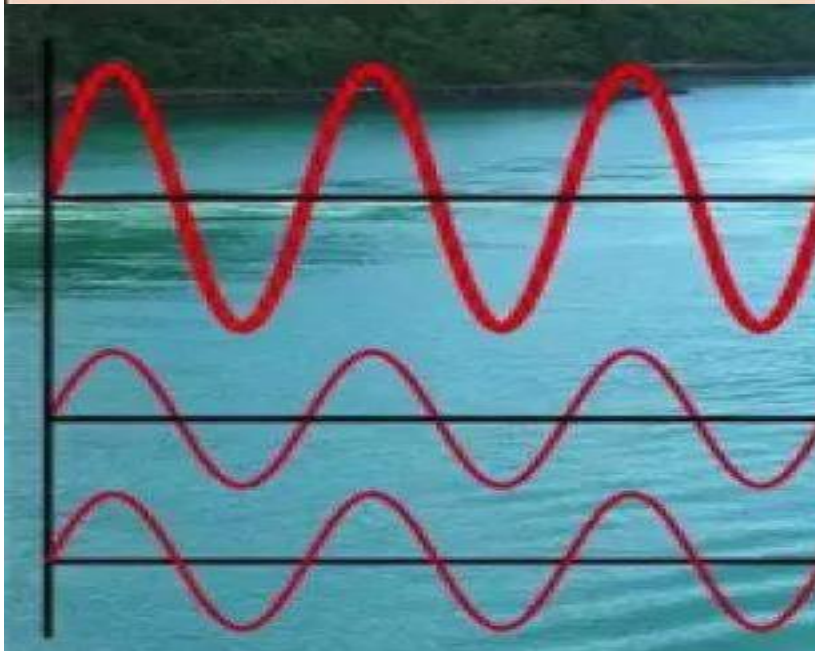


图 3-1 电子形成的驻波

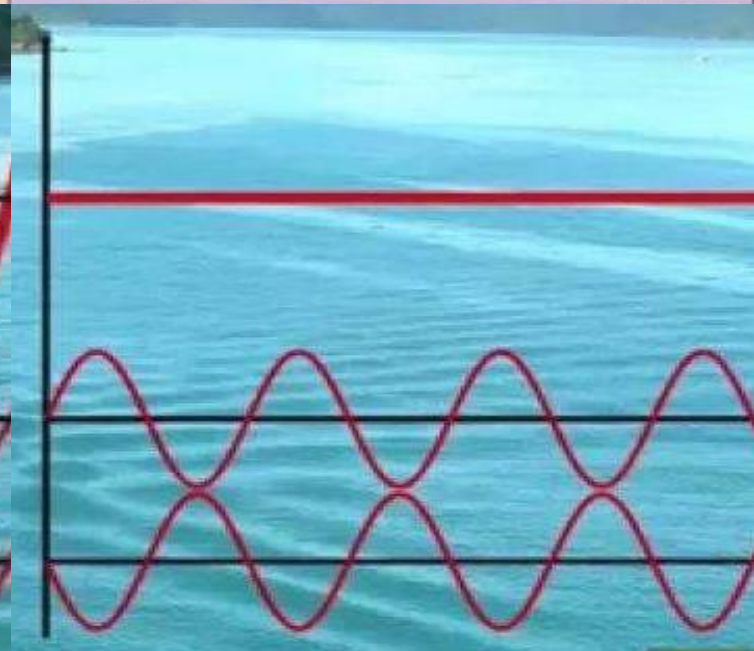
历史上，德布罗意提出物质波假设时还是一名研究生，他的导师保罗·朗之万（Paul Langevin, 1872-1946）对这样的假设并没有立刻赞同，不过还是将论文寄给了爱因斯坦进行评论。爱因斯坦收到论文后，立刻认识到物质波概念的合理性和深刻性，认可了德布罗意的物理洞察力，并回信说这个年轻人“揭开了笼罩在旧世界头上面纱的一角”。

WAVE INTERFERENCE

CONSTRUCTIVE interference
(waves meet *IN* phase)



DESTRUCTIVE interference
(waves meet *OUT* of phase)



- 波粒二象性的物理本质
- 1. 不能理解为经典意义下的波或粒子
- 经典波：物理量在空间的周期性分布
- 经典粒子：具有确定位置、轨迹、速度的实物
- 2. 应当理解为：
- 粒子性：本身所具有的颗粒性质，或作为一个整体的不可分割性
- 波动性：物理量、或状态是可以线性叠加的
- 可以通过具体的实例理解波粒二象性

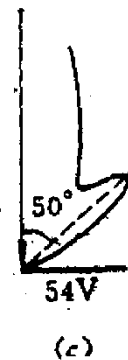
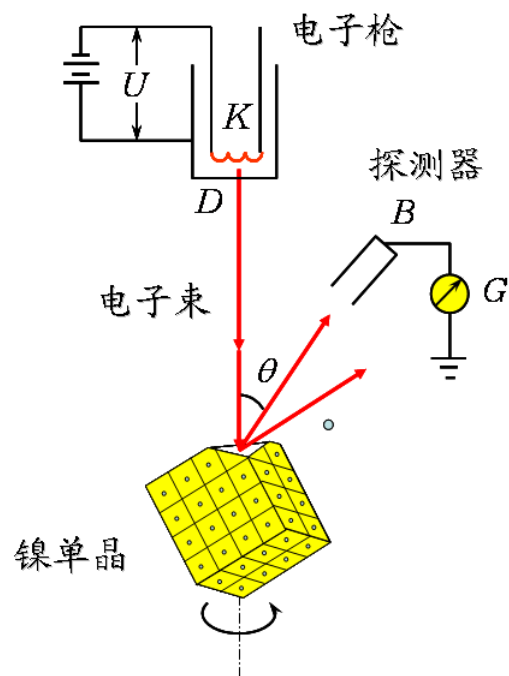
电子的波动性

- 1. Davison—Germer实验 (1927)
电子从晶体表面的反射，呈现波动的衍射特征

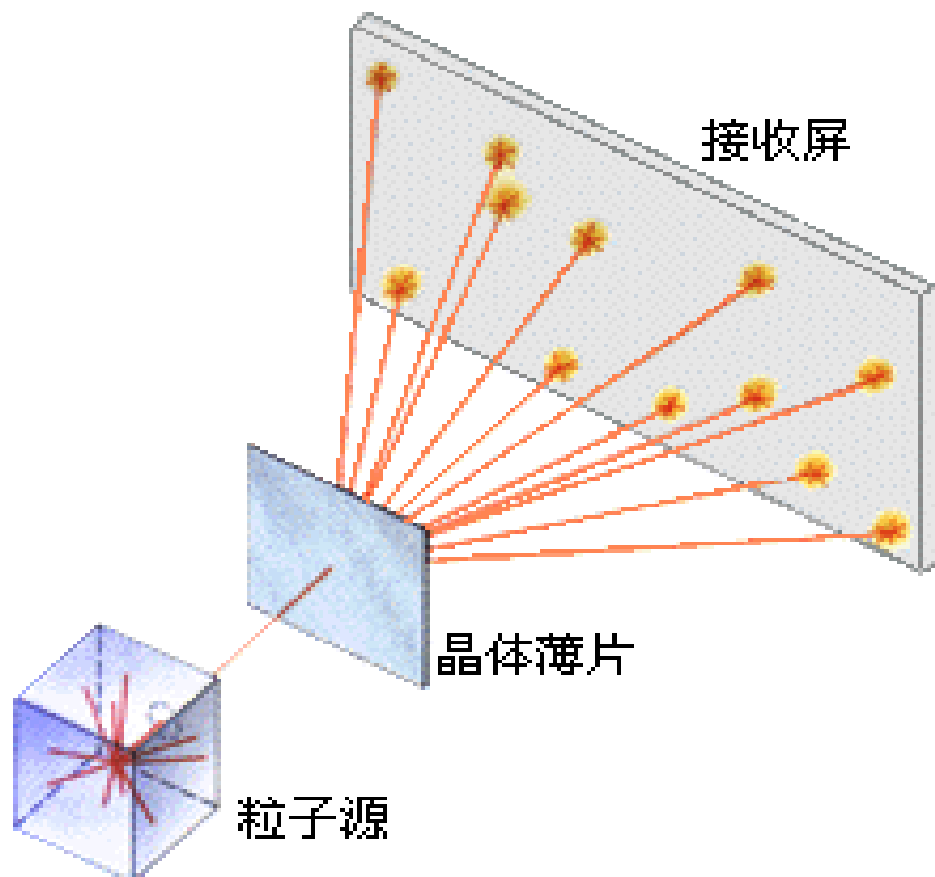


Clinton Joseph
Davisson
1881~1958

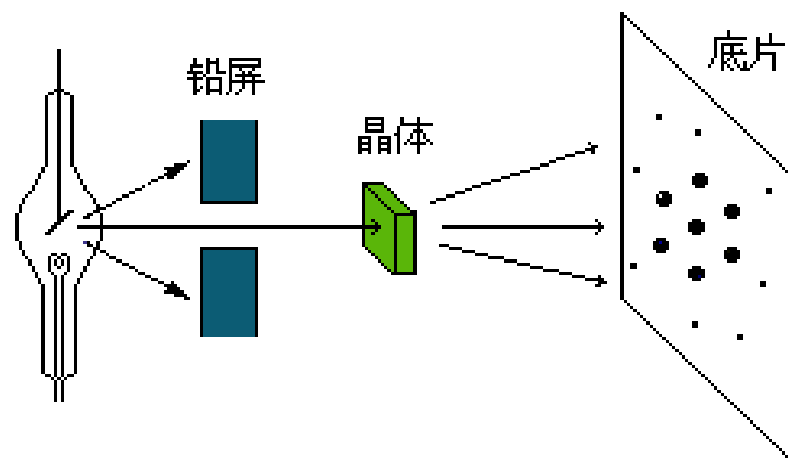
Lester Halbert
Germer
1896~1971



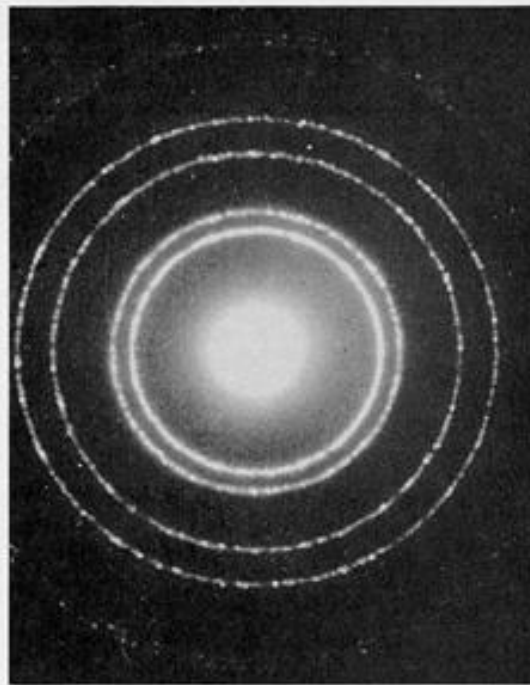
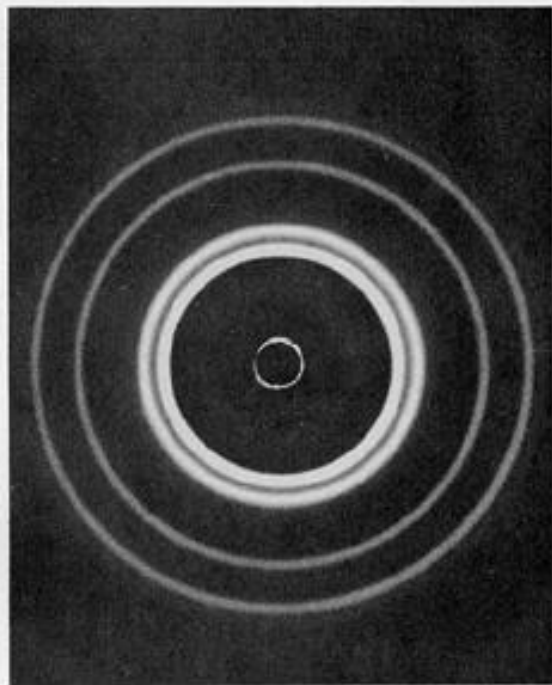
- Thomson实验（1927）:电子透过晶体薄膜的透射现象



G. P. Thomson

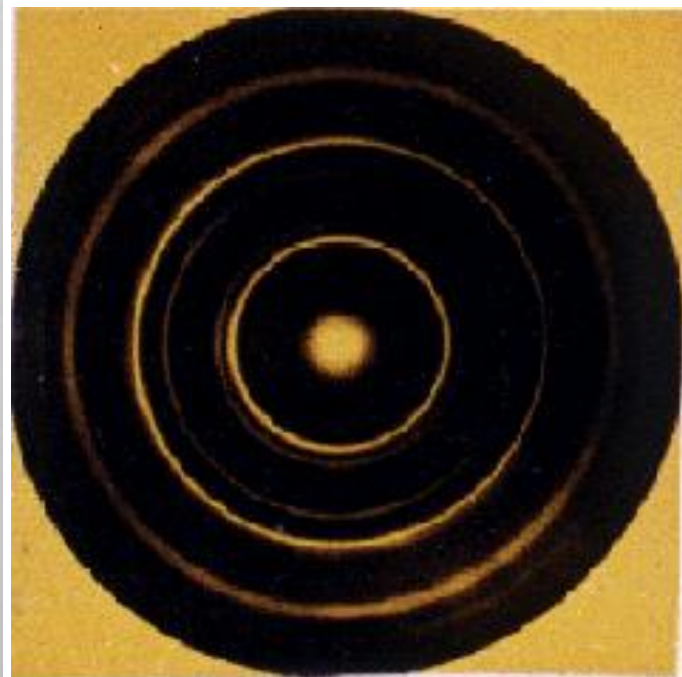


The diffraction pattern on the left was made by a beam of x rays passing through thin aluminum foil. The diffraction pattern on the right was made by a beam of electrons passing through the same foil.



X-Ray在铝箔上的衍射

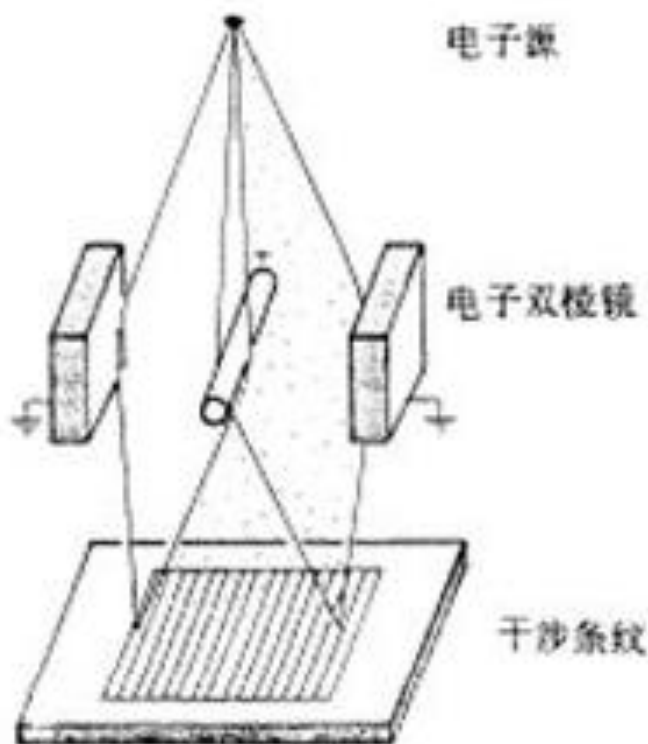
电子在铝箔上的衍射



多晶体银电子衍射图

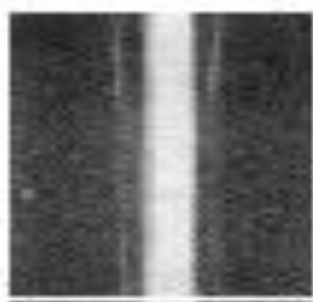
电子的干涉

- 1950s, 德国Tübingen大学的Gottfried Möllenstedt等利用 “电子双棱镜” 首先观察到了电子的干涉

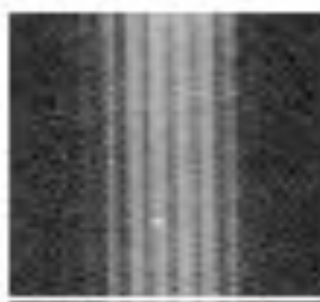


约恩逊 (Claus Jönsson) 实验 (1961年)

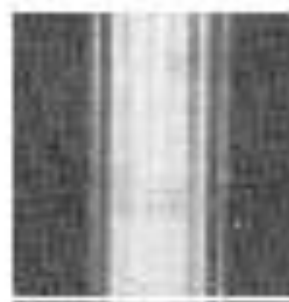
- 电子的单缝、双缝、三缝和四缝干涉实验



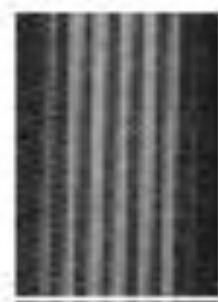
单缝



双缝



三缝



四缝

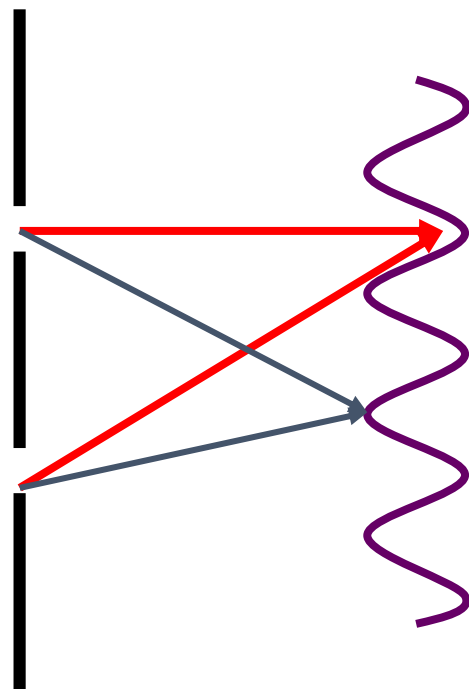
基本数据

$$a = 0.3 \mu\text{m} \quad d = 1 \mu\text{m}$$

$$V = 50 \text{kV} \quad \lambda = 0.05 \text{\AA}$$

双缝干涉实验

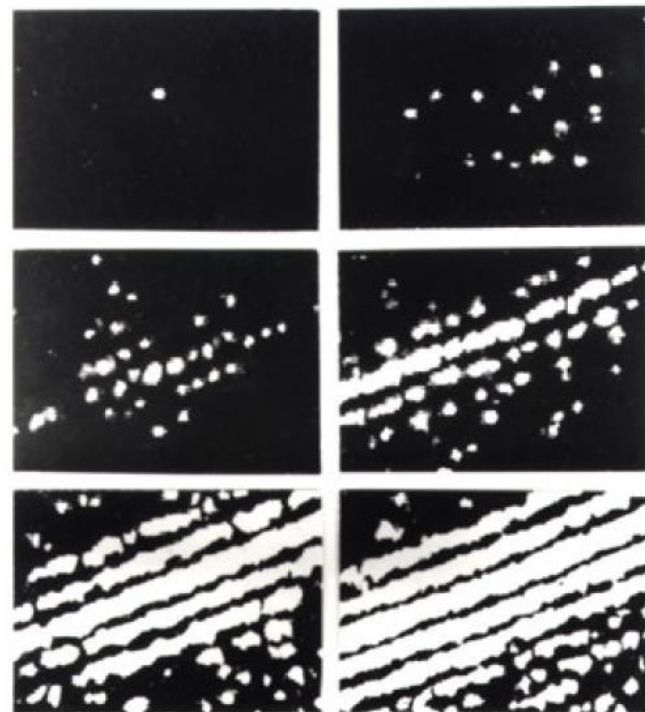
- 干涉的结果，使有些地方强度增强，有些地方强度减弱
- 强度等于光子数、电子数
- 干涉相长： $I=I_0+I_0+2I_0=4I_0$ ，两个光子（或电子）干涉后，变为4个光子（或电子）
- 干涉相消： $I=I_0+I_0-2I_0=0$ ，两个光子（或电子）干涉后，光子或电子消失了，湮灭了
- 这是说不通的！



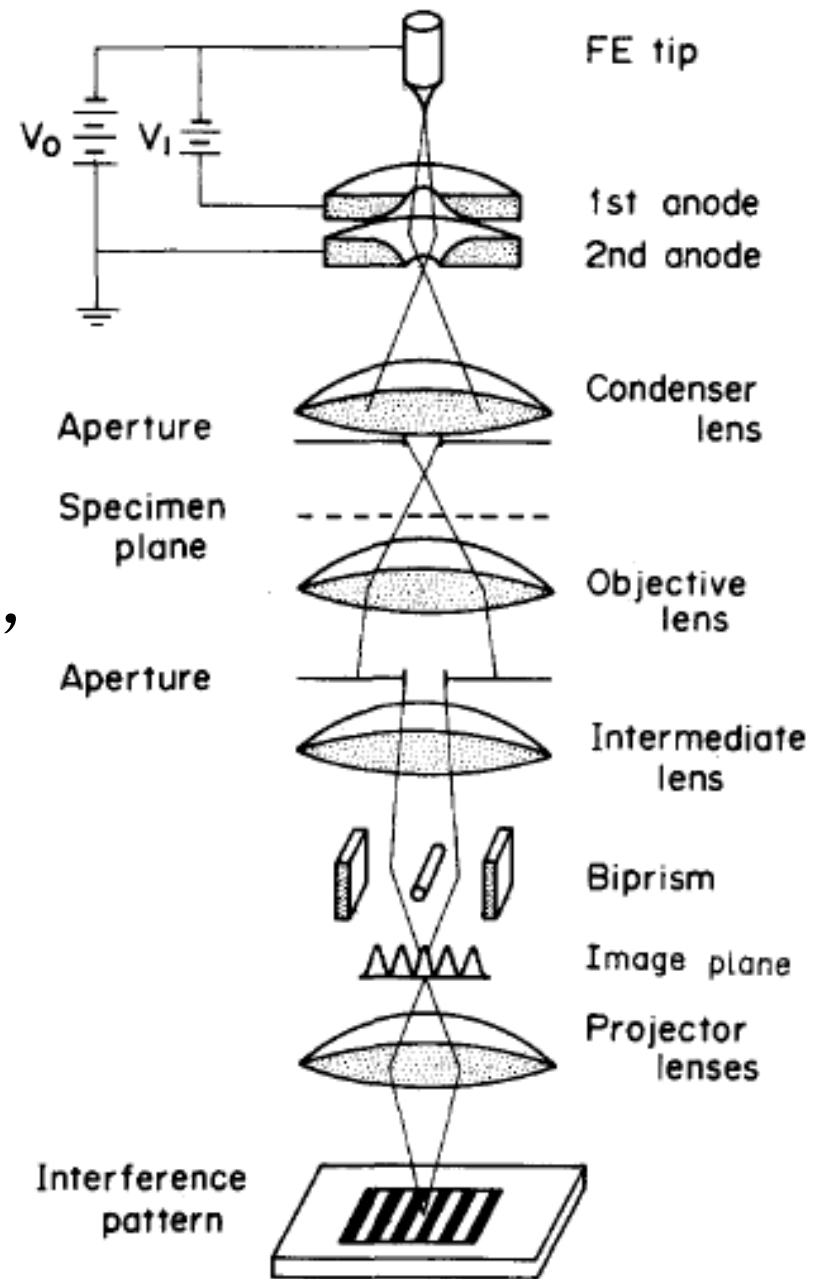
- 如果让入射电子数减弱，每次仅有一个电子射出，经过一段时间后，仍能得到稳定的双缝干涉花样。
- 而此时电子之间没有干涉
- 所以干涉不是两个电子间相互作用的结果
- 而是大量电子本身所具有的在空间分布的特性，这种特性是由电子与双缝所决定的
- 这种分布特性可以用几率描述
- 电子或光子出现几率大的地方，强度较强；电子或光子出现几率小的地方，强度较弱

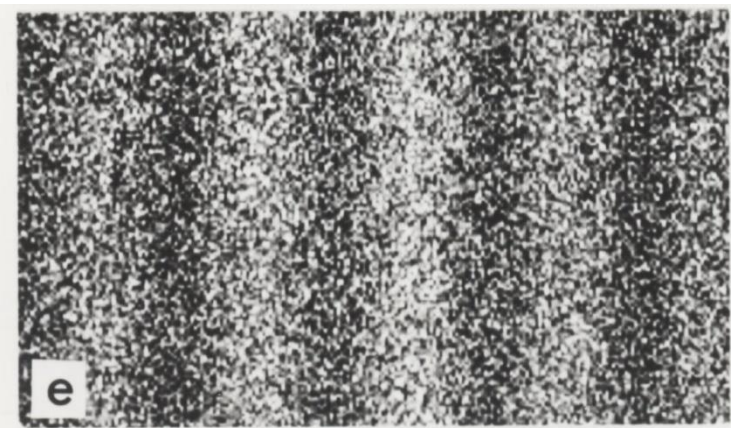
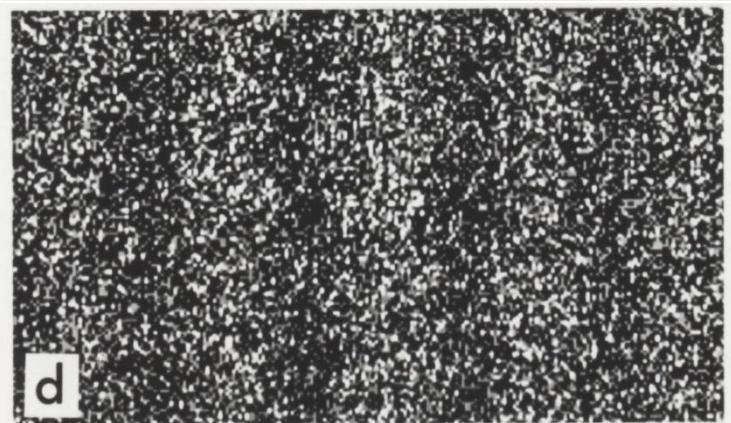
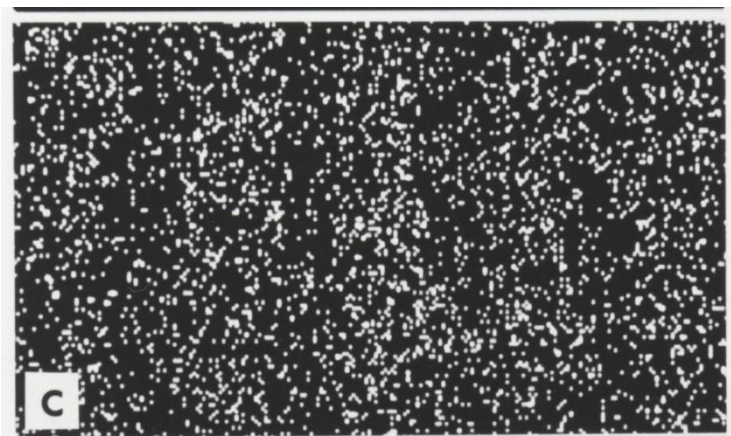
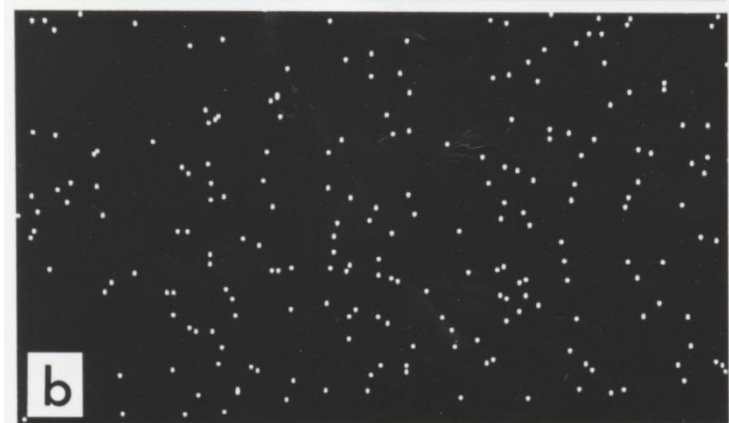
电子的双缝干涉实验

- 上述说法是根据光的干涉实验推论到电子的干涉得到的
- Richard Phillips Feynman: “你最好不要试着去做这样一个实验，这个实验从未以这种方式做过。”
1970s, 意大利博洛尼亚大学, Pier Giorgio Merli等人已经做了这样的实验



- 1989 年，日立公司的 Akira Tonomura 等人作了更精确的实验
- 实际测量证明每秒钟只有少于 1000 个电子入射到双棱镜中，所以不可能有两个或两个以上的电子同时到达接收装置上
- 因而不存在干涉是两个电子相互作用的结果





波粒二象性是量子力学的基础

- 波粒二象性是建立在物理实验、特别是光学实验的基础之上的
- 从波粒二象性出发，可以自然得到物质的量子态
- 不确定关系、态叠加原理、Schrödinger 方程，.....
- 光学是经典物理学向近代物理学（Modern Physics，包括量子论和相对论）过渡和发展的纽带和桥梁

§ 3.2 波函数的物理意义

de Broglie 物质波 $\rightarrow$ 波函数

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \psi_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} = \psi_0 e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)/\hbar}$$

$\mathbf{x} = (x\mathbf{e}_x, y\mathbf{e}_y, z\mathbf{e}_z)$ 位矢 $\mathbf{k} = (k_x\mathbf{e}_x, k_y\mathbf{e}_y, k_z\mathbf{e}_z)$ 波矢

$\mathbf{p} = (p_x\mathbf{e}_x, p_y\mathbf{e}_y, p_z\mathbf{e}_z)$ 动量

波函数的统计解释

- 1927年，哥本哈根学派的Born给出统计解释
- 微观体系的波粒二象性，可以用统计的观点理解
- 用波的表达式描述粒子的行为
- 波的强度或振幅，反映的是粒子在时刻 t 、空间点 P 处出现、或被发现的几率或几率幅
- 振幅就是几率波幅
- 这就是波动性的物理含义
- 则经典意义下的描述波动的函数或复振幅就成了量子意义下描述粒子分布几率的函数-波函数

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \psi_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

对波函数的要求

1. 单值
2. 有限
3. 连续
4. 粒子不能湮灭，即总能在空间某处发现该粒子

$$\int_V |\psi(\mathbf{x}, t)|^2 d^3x = 1$$

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} |\psi(\vec{r}, t)|^2 dx dy dz = 1$$

这称为波函数的归一化条件。任意给定一个平方可积的函数 $\psi(\vec{r}, t)$,

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} |\psi(\vec{r}, t)|^2 dx dy dz = N$$

那么 $\psi(\vec{r}, t)/\sqrt{N}$ 是归一化的波函数。

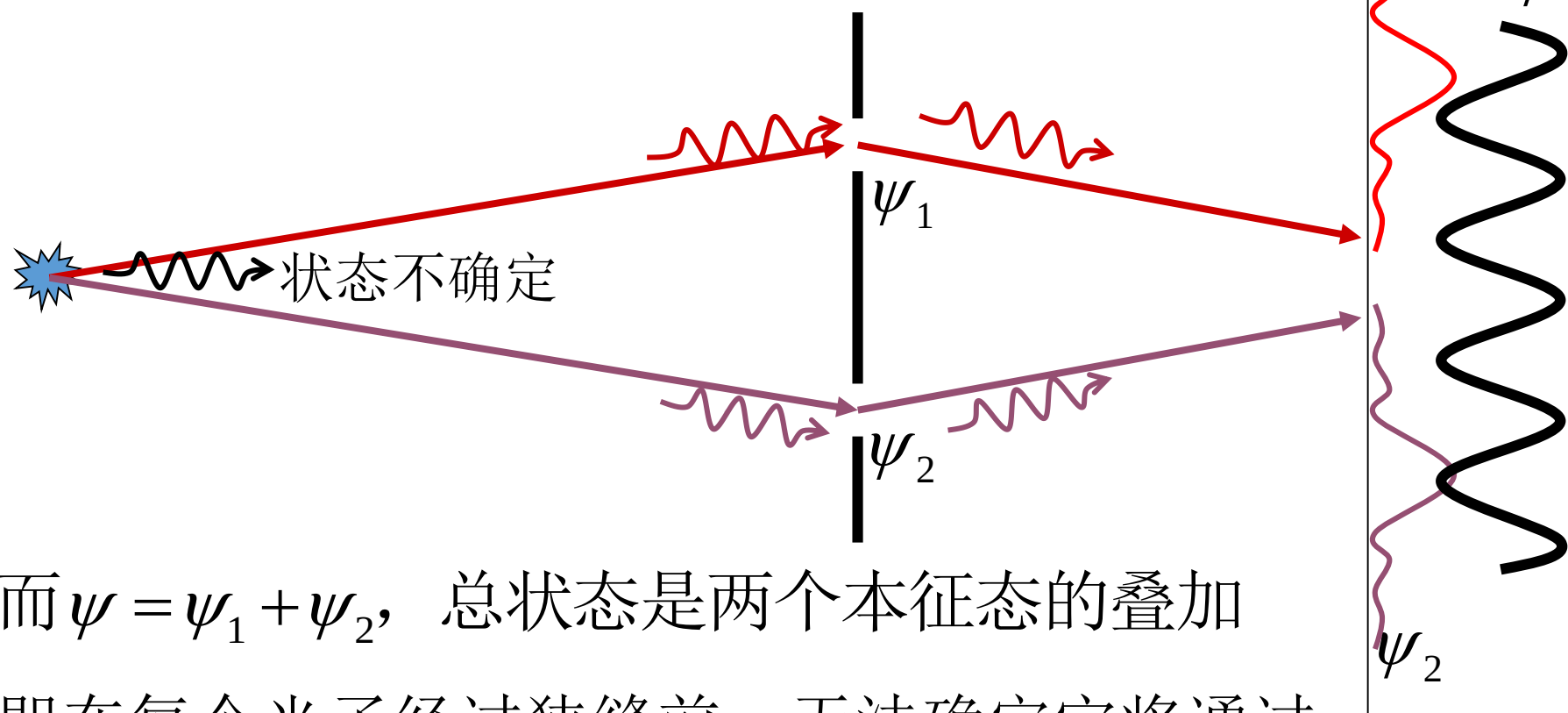
存在某些特殊的波函数，对应的 $\rho(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2$ 在空间上是延展的。如平面波波函数 $\psi \sim e^{i(kx - \omega t)} = e^{i(px - Et)/\hbar}$ ，积分后 N 是发散的，且正比于积分区间。这样的波函数是平方不可积的。实际讨论问题时，我们大多只关心波函数的某一段。对于这样的情形，我们可以采取箱归一化方式归一化波函数。以一维为例，我们可以截取一段区间，考虑区间 $[-L/2, L/2]$ 内长度为 L 的一段波函数。此时平面波波函数的归一化即可以将波函数乘以归一化因子 $1/\sqrt{L}$ 来处理。

在量子理论中，波函数 ψ 与 $C\psi$ （ C 是非零复常数）描述完全相同的系统状态，波函数有一个常数因子的不确定性。这与经典物理学中的波有本质区别。经典波的振幅增大1倍，那么波动的能量（强度）将增大到原来的4倍，是完全不同的物理状态。

态与态叠加原理

- 与经典波一样，物质也存在干涉、衍射现象，这些现象来自于态的线性叠加。态的叠加原理是量子力学又一个基本假设。
- 双缝干涉实验，研究通过缝而到达接收屏的光子的状态
- 用统计语言描述，通过狭缝1的光子在接收屏上有一个分布函数，即波函数，记为 Ψ_1 ；光强分布为 $I_1 = |\Psi_1|^2$
- 也可以说，通过狭缝1的光子的状态为 Ψ_1 ；通过狭缝2的光子的状态为 Ψ_2 ；
- Ψ_1 、 Ψ_2 是光子的本征态
- 则所有光子的状态用函数 $\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$ 描述

ψ_1 、 ψ_2 是描述光子状态的函数，即波函数
对双缝干涉而言，光子可以用 ψ 描述



而 $\psi = \psi_1 + \psi_2$ ，总状态是两个本征态的叠加

即在每个光子经过狭缝前，无法确定它将通过哪一个狭缝

或者说，各有一半的几率通过其中的一个狭缝

ψ_1 、 ψ_2 : 光子的本征态

$\psi = \psi_1 + \psi_2$ 态叠加原理

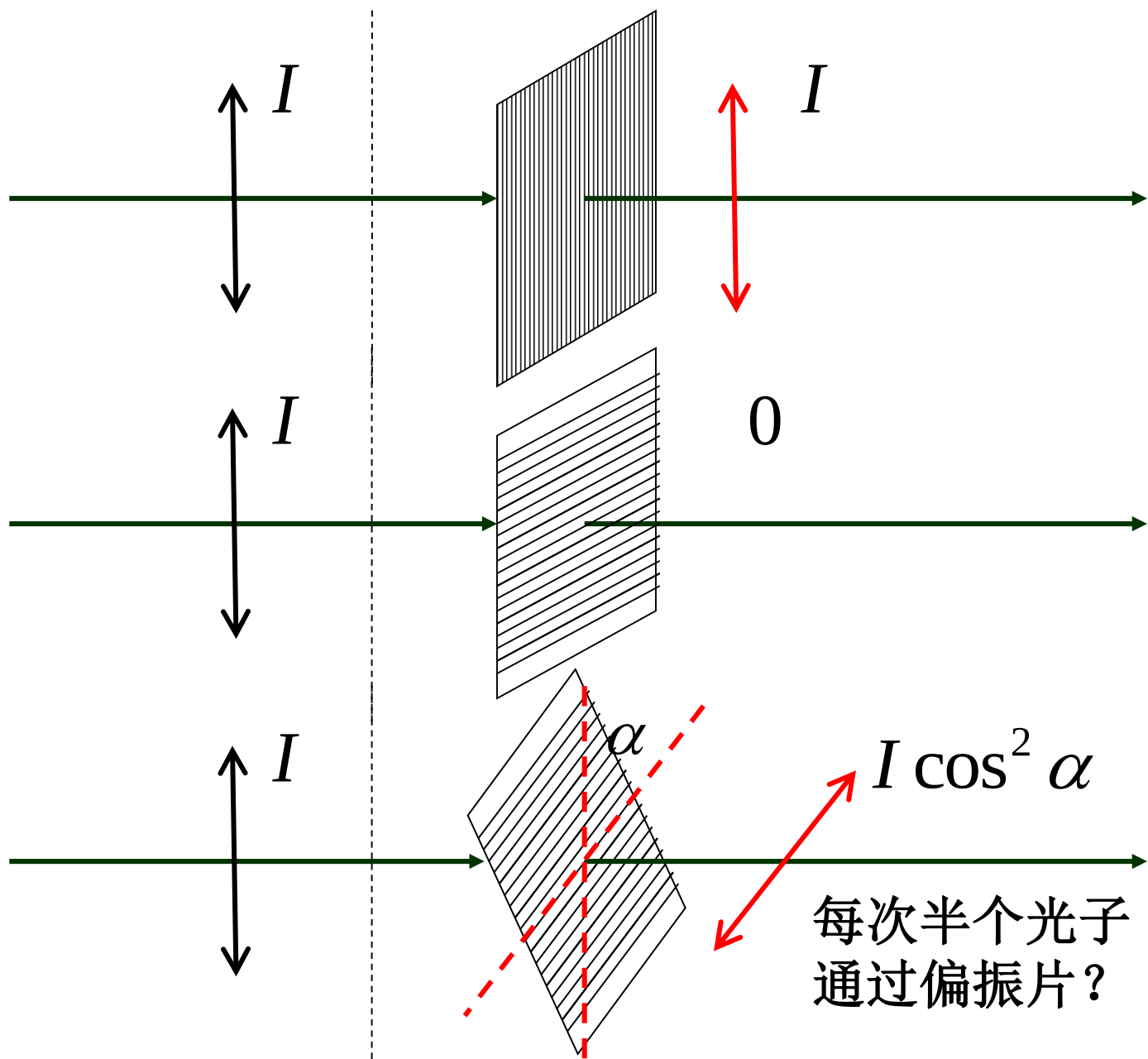
$$I = |\psi|^2 = (\psi_1^* + \psi_2^*)(\psi_1 + \psi_2)$$

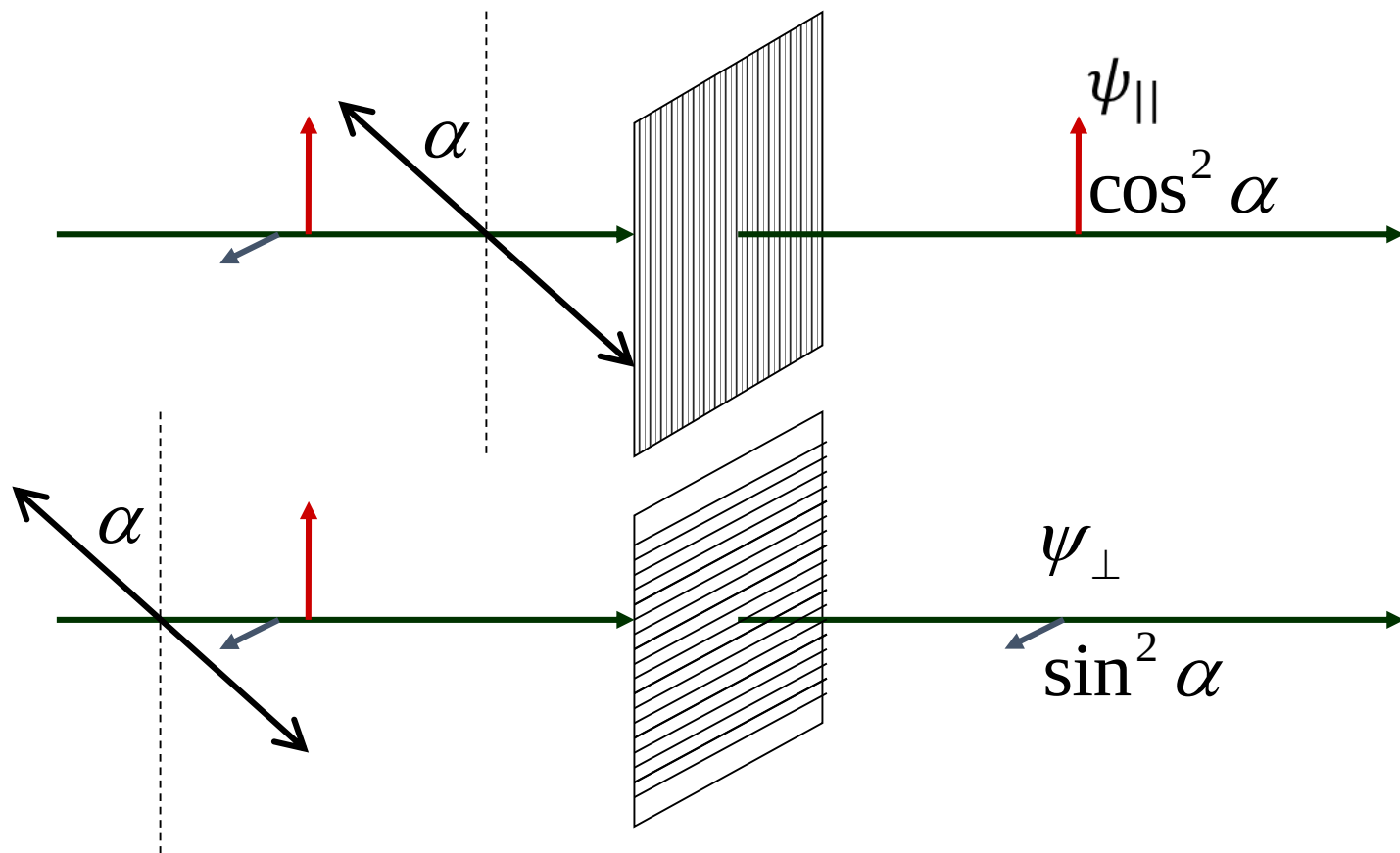
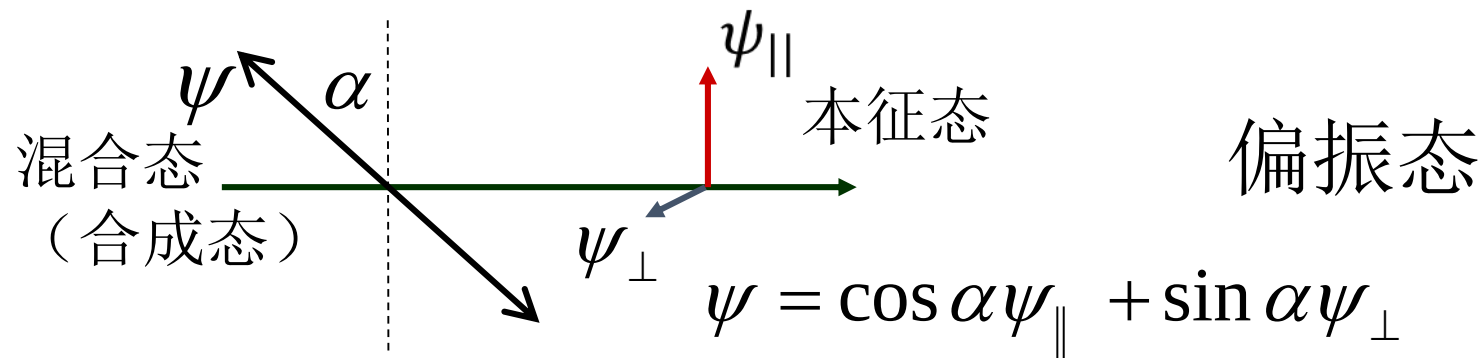
$$= |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \psi_1^* \psi_2 + \psi_2^* \psi_1$$

干涉项 $\psi_1^* \psi_2 + \psi_2^* \psi_1$

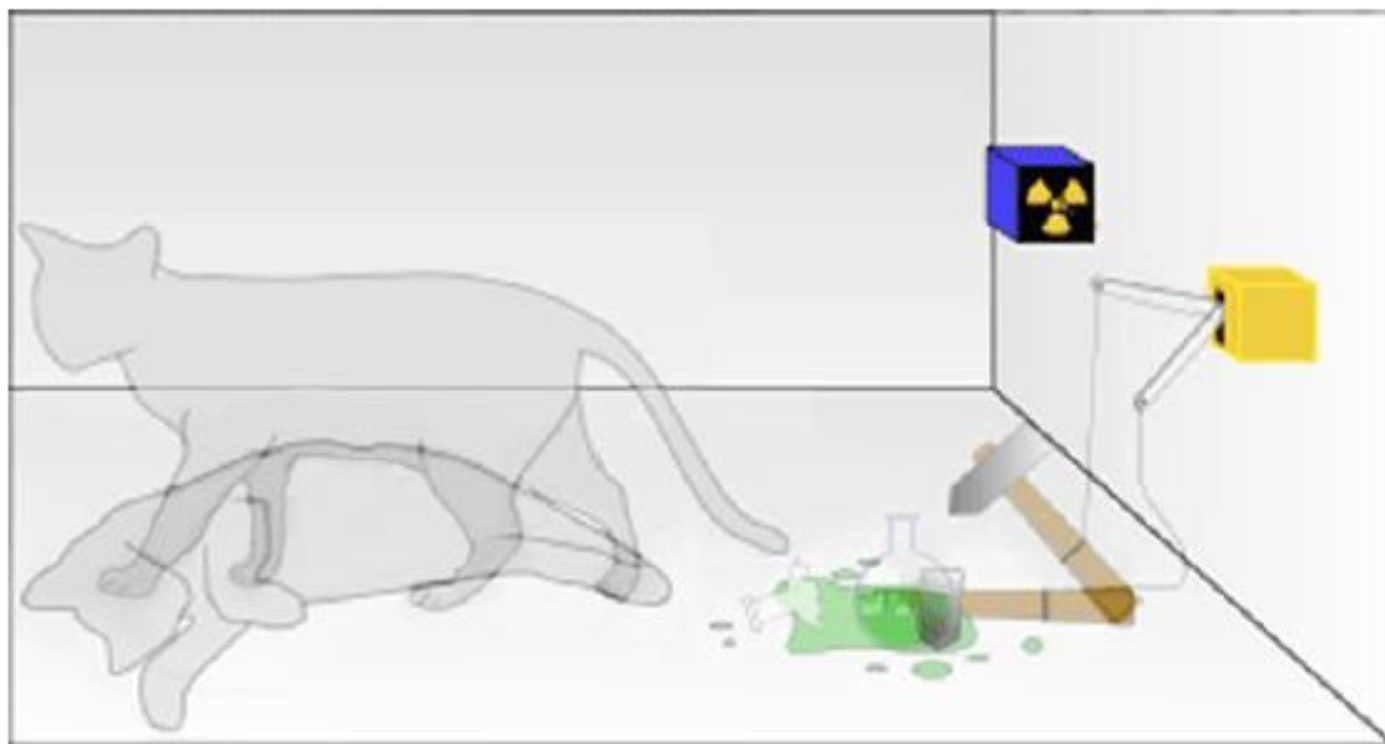
干涉实际上是一个光子的两个本征态之间的干涉

偏振态





薛定谔猫



将叠加原理应用会宏观世界会导致一些奇怪的现象。密室内某个量子开关控制了一个经典机关系统，当量子开关处在 0 态时，经典机关没有启动，迷失内的猫是安全的；当量子开关处在 1 态时，经典开关启动，装满毒气的瓶子被打碎，释放致命毒气。若量子开关处在叠加态 $\psi_0 + \psi_1$ ，则依据量子叠加原理，猫会处在“死”与“活”的叠加状态上。此即为量子世界中的“薛定谔猫”佯谬，由薛定谔（Erwin Schrodinger, 1887-1961）在 1935 年的思想实验中提出。

定理 两个平方可积函数 $f(\vec{r}), g(\vec{r})$ 叠加之后, 仍是平方可积函数。

证明: 设

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} |f(\vec{r})|^2 d^3r = N_1, \quad \iiint_{\mathbb{R}^3} |g(\vec{r})|^2 d^3r = N_2$$

那么

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} |f(\vec{r}) + g(\vec{r})|^2 d^3r = N_1 + N_2 + \iiint_{\mathbb{R}^3} f^*(\vec{r})g(\vec{r})d^3r + \iiint_{\mathbb{R}^3} f(\vec{r})g^*(\vec{r})d^3r$$

利用柯西-施瓦茨不等式

$$\left| \iiint_{\mathbb{R}^3} f^*(\vec{r})g(\vec{r})d^3r \right| = \left| \iiint_{\mathbb{R}^3} f(\vec{r})g^*(\vec{r})d^3r \right| \leq \sqrt{N_1 N_2}$$

知 $f(\vec{r}) + g(\vec{r})$ 平方可积。

- 玻尔：如果谁在量子面前不感到震惊，他就不懂得现代物理学；同样如果谁不为此理论感到困惑，他也不是一个好的物理学家。

§ 3.3 不确定关系

经典粒子：可以同时有确定的位置、速度、动量、能量.....

经典波：有确定的波长，但总是在空间扩展，没有确定的位置。

海森堡不确定性原理（测不准原理）

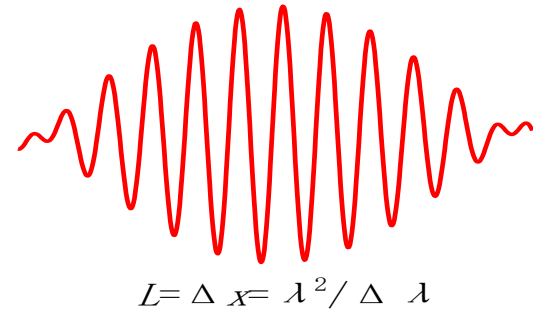
海森堡发现，若两个力学量 p 和 q 不对易，即 $pq - qp \neq 0$ ，则 p 和 q 不能同时具有可确定的值，不确定程度：

$$\Delta p \Delta q \geq \frac{\hbar}{2}$$

一. 几个典型的例子

- 1. 自由粒子
- 运动状况不受限制的粒子
- 速度不变，即动量不变，是一个完全确定的值
- $\lambda = h / p$ ，波长是完全确定的，即单色波
- 单色波是一个在空间无限长的波列
- 可以在空间任意位置出现，即位置是完全无法确定的
- 动量完全确定，则位置完全不确定

- 2. 波包
- 是非单色波的叠加
- 在空间是有限长的波列 $L > \lambda^2 / \Delta \lambda$
- 将其视为粒子，该粒子在空间可能出现的区域，即位置的不确定范围 $\Delta x = L$
- 动量的不确定范围 $\Delta p = \Delta(h / \lambda) = h \Delta \lambda / \lambda^2$



$$\Delta x \Delta p > \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda} \frac{h \Delta \lambda}{\lambda^2} = h \quad \Delta x \Delta p > h$$

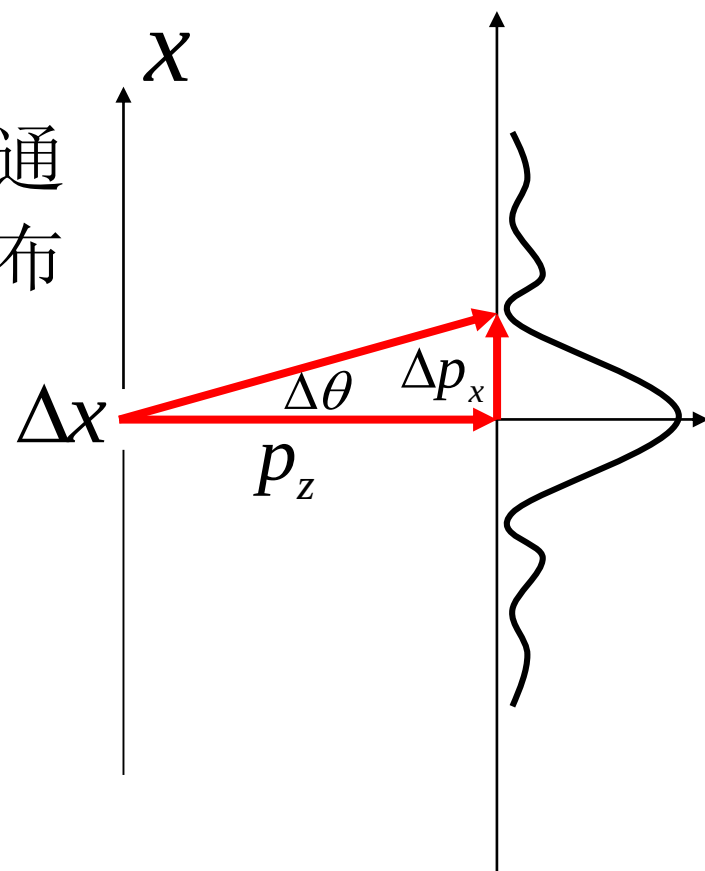
- 3. 光的时间相干性，即波包的时间相干性
- 时刻 t ，中心频率为 ν 的波包在空间某一点
- 中心频率对应的能量 $E=h\nu =hc/\lambda$
- 波包能量的不确定度为 $\Delta E =hc \Delta\lambda / \lambda^2$
- 波包传播过空间一点的时间为 $\Delta t > \lambda^2 /(\Delta\lambda c)$

$$\Delta E \Delta t > \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda^2} \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda c} = h \qquad \Delta E \Delta t > h$$

- 4. 单缝衍射
- 衍射后的粒子至少要散布到中央主极大的范围中
- $\Delta\theta > \lambda / a$
- 粒子通过狭缝才能发生衍射，能通过狭缝的粒子，其空间位置的分布范围，即位置的不确定度 $\Delta x = a$
- 动量的不确定范围

$$\Delta p_x = p_z \Delta\theta > \frac{h}{\lambda} \frac{\lambda}{a} = \frac{h}{\Delta x}$$

$$\Delta x \Delta p_x > h$$



- 空间位置与动量的不确定关系

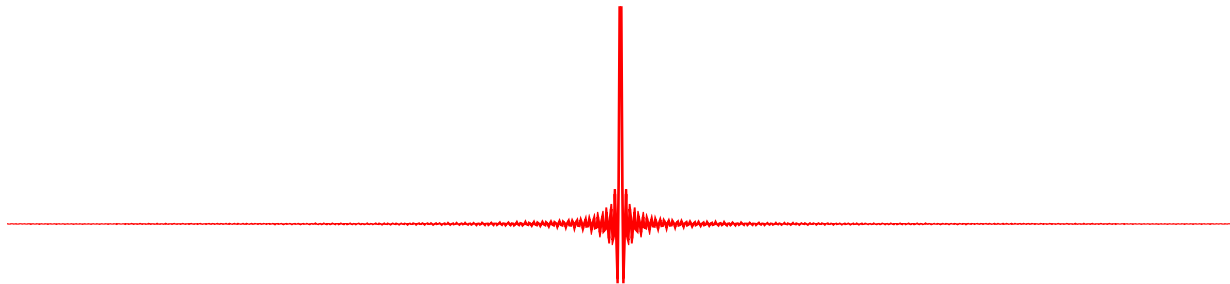
$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

- 能量与时间的不确定关系

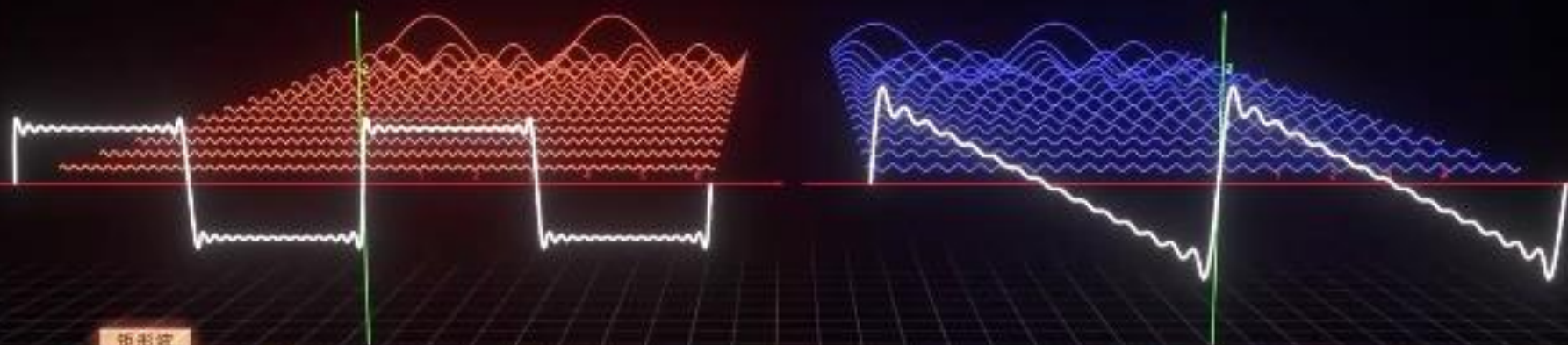
$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

不确定关系的物理含义

- 1. 物质不可能同时具有确定的空间位置和动量
- 位置完全确定的粒子，对应于一个无限窄的波包
- 无限窄的波包是含有各种波长成分的单色波的叠加，其动量是完全不确定的



* 本段动画中实际傅里叶级数为15，叠加后的函数图像并不“完美”。
当傅里叶级数趋近于 ∞ 时，叠加后的函数图像也会无限趋近于矩形波/锯齿波。



矩形波

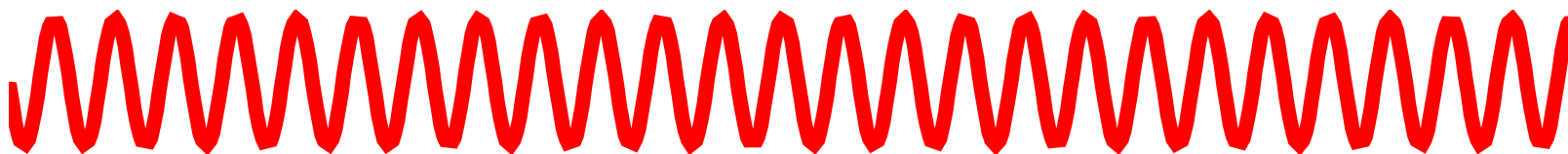
$$f(x_1) = \frac{4}{\pi} \sin(x) + \frac{4}{3\pi} \sin(3x) + \frac{4}{5\pi} \sin(5x) + \cdots + \frac{4}{(2n+1)\pi} \sin((2n+1)x)$$

锯齿波

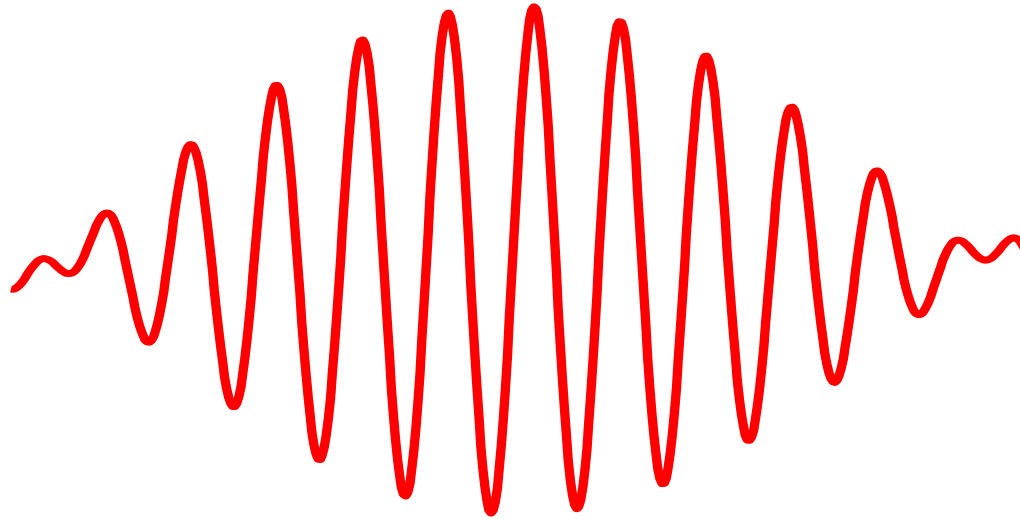
$$f(x_2) = \sin(x) + \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} + \cdots + \frac{\sin(nx)}{n}$$

这种利用无穷个正弦函数叠加出任意函数的

- 动量完全确定的粒子，对应于动量完全确定，即波长完全确定的单色波
- 而该单色波在空间的波列无限长，等效为粒子，该粒子在空间位置是完全不确定的



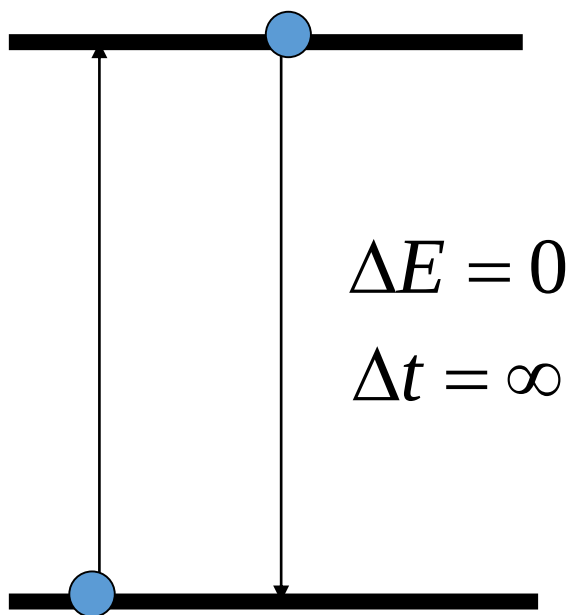
- 一般的粒子，对应于普通的波包
- 是有限长的非单色波列
- 同时有动量的不确定度，以及空间位置的不确定度



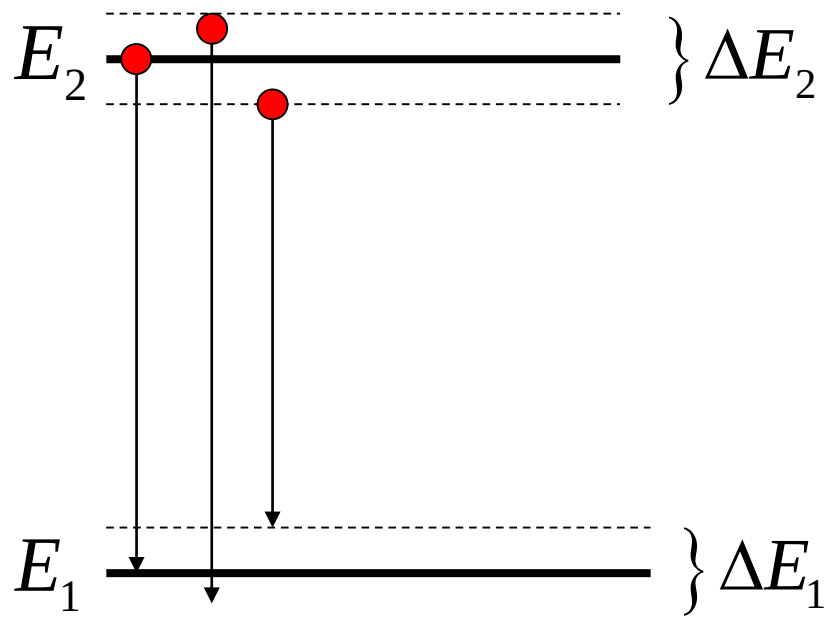
$$\Delta x = \lambda^2 / \Delta \lambda$$

2. 能级的自然宽度

- ΔE : 粒子在某一状态能量的不确定度
- Δt : 在这一时间内, 粒子的能量不是绝对确定的, 粒子处于这一状态的时间, 即该状态的寿命
- 粒子在某一状态的能量与粒子在该状态的寿命是无法同时确定的
- 跃迁是没有中间过程的
- 原子激发态能级总是有一定分布宽度的
- 辐射跃迁发出的光波不可能是严格的单色波



跃迁过程

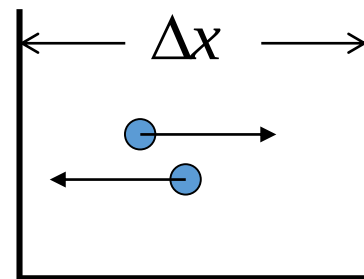


能级和谱线的自然宽度

3. 束缚粒子的最小平均动能

- 粒子被限制在 Δx 范围内运动

$$\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} \quad \text{平均动量} \quad \bar{p}_x = 0$$



$$\Delta p_x = \sqrt{\langle (p_x - \bar{p}_x)^2 \rangle} = \sqrt{\langle p_x^2 \rangle} \quad (\Delta p_x)^2 = \langle p_x^2 \rangle \quad \langle p_x^2 \rangle \geq \left(\frac{\hbar}{2\Delta x} \right)^2$$

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2m} \langle p_x^2 \rangle \geq \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{2\Delta x} \right)^2 = \frac{\hbar^2}{8m\Delta x^2} \quad \langle E_k \rangle_{\min} = \frac{\hbar^2}{8m\Delta x^2}$$

核外电子 $\pi r = \Delta x$ $\langle E_k \rangle_{\min} = \frac{\hbar^2}{8\pi^2 m r^2}$ 电子不能落入核内

三维运动 $\langle E_k \rangle_{\min} = \frac{3\hbar^2}{8m\Delta L^2}$

不确定关系是波粒二象性的必然结果

About Heisenberg's uncertainty principle

Einstein made the remark

"God does not play dice."

Bohr replied

"Einstein, stop telling God what to do."

--The 1927 Solvay Conference, Belgium

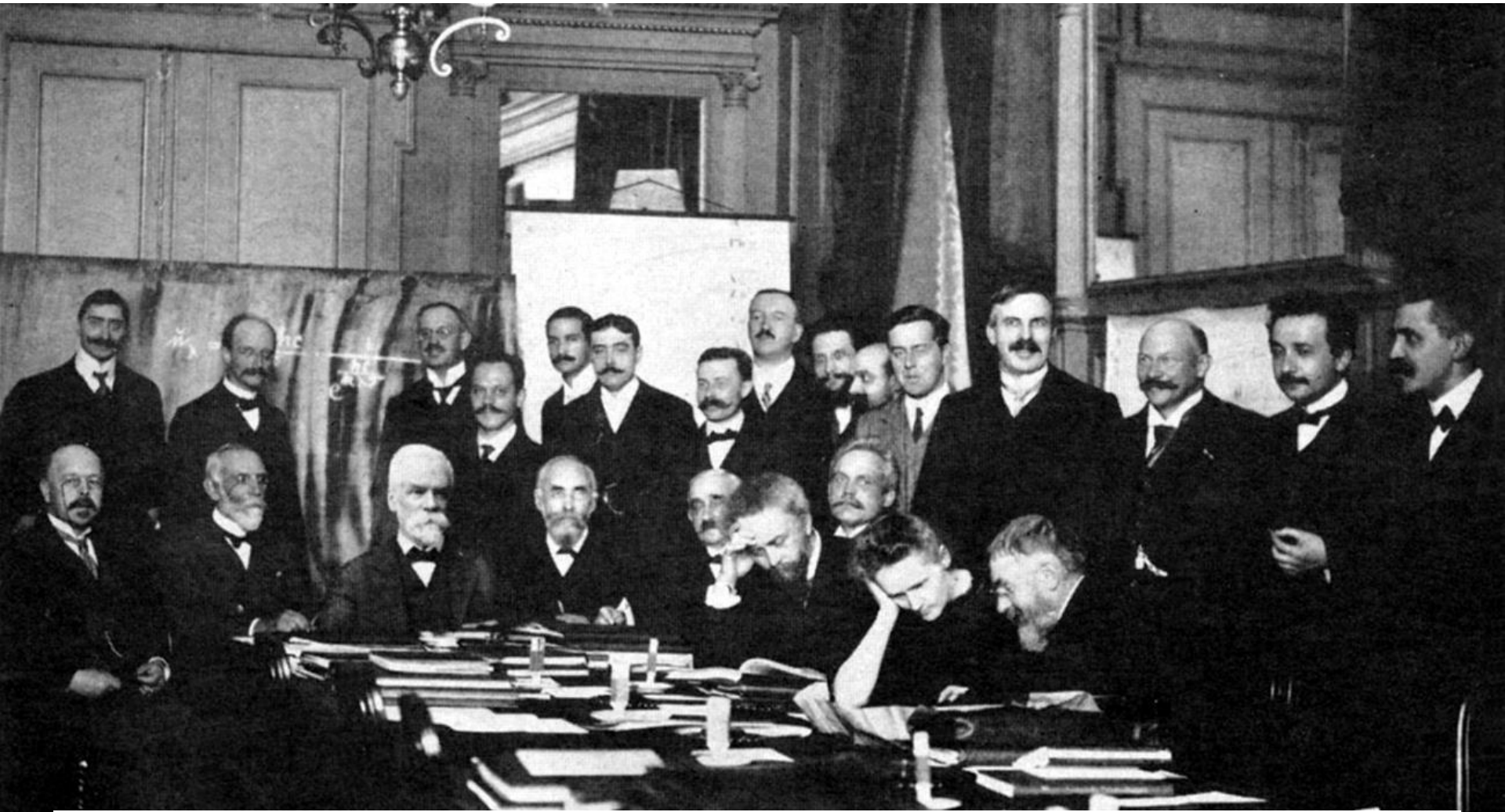
“上帝不会掷骰子”

是爱因斯坦的一句名言，也是他的一个观点的浓缩。二十世纪上半期爱因斯坦曾经是量子力学的催生者之一，但是他不满意量子力学的后续发展，也就是以玻尔为首的哥本哈根诠释，这一套诠释表明自然法则中存在着一种根本的随机性，于是量子力学建立了“非决定论”在微观世界之发展基础。物理学家们发现，对一个量子系统作单个测量，在原则上不能得到精确的结果，而只能得到获得某种结果的概率是多少。爱因斯坦与其他科学家提出一个“EPR悖论”来反驳哥本哈根的解释，他说了一句很有名的话：“上帝永远不会掷骰子”，他还有另一个名言“月亮是否只在你看着他时候才存在？”。爱因斯坦恪守“因果律”，他实在是最后一位经典物理学家。

Seated (L-R): W. Nernst, M. Brillouin, **E. Solvay**, **H. Lorentz**, E. Warburg, J. Perrin, **W. Wien**, **M. Curie**, and **H. Poincaré**

Standing (L-R): R. Goldschmidt, **M. Planck**, H. Rubens, A. Sommerfeld, F. Lindemann, **M. de Broglie**, M. Knudsen, F. Hasenöhr, G. Hostelet, E. Herzen, **J.H. Jeans**, **E. Rutherford**, H. Kamerlingh Onnes, **A. Einstein**, and **P. Langevin**

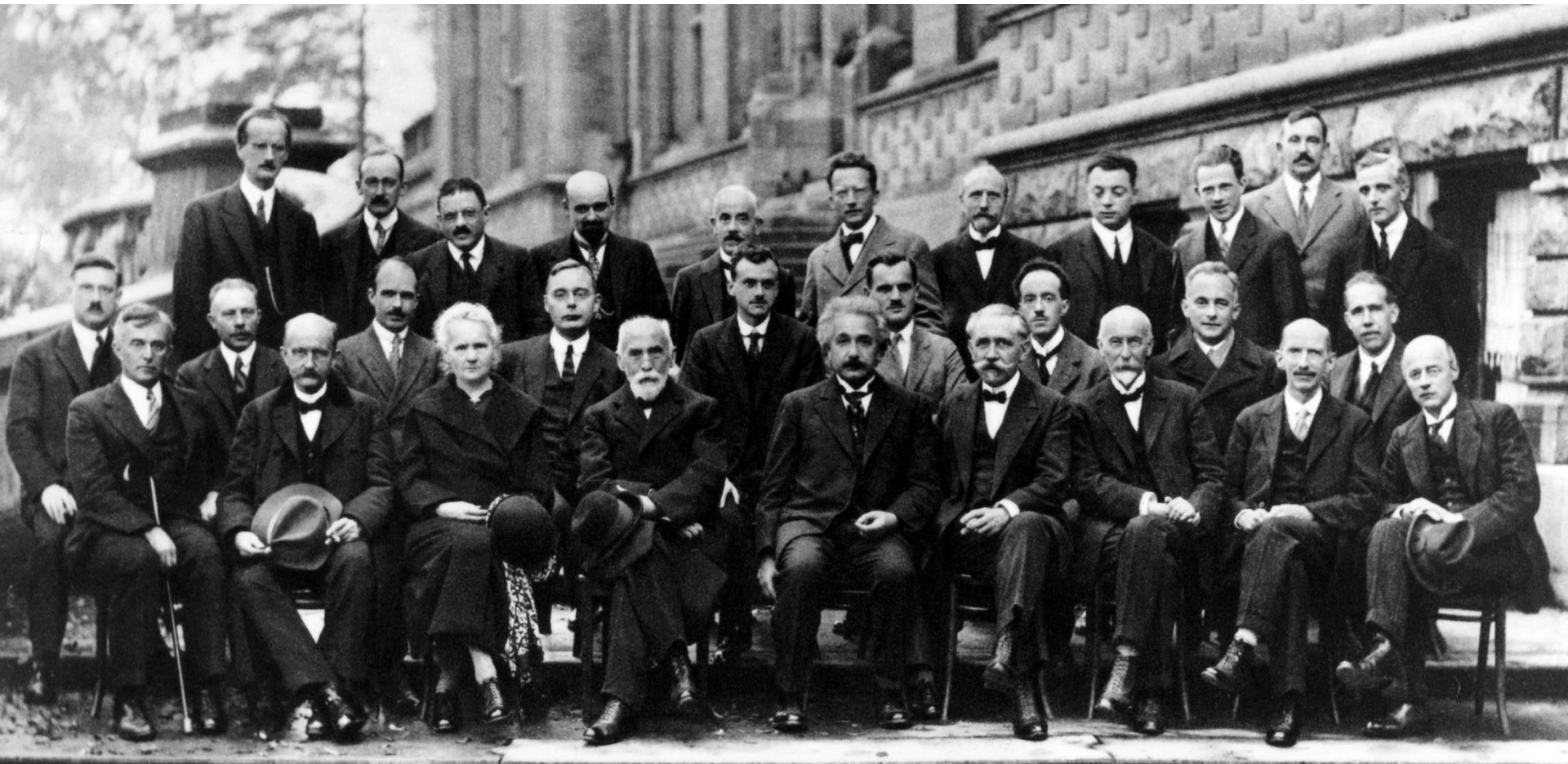
红色: Nobel Prize 获奖人



First conference participants, 1911, Institut International de Physique Solvay

A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, Ed. Herzen, Th. De Donder, **E. Schrödinger**, E. Verschaffelt, **W. Pauli**, **W. Heisenberg**, R.H. Fowler, L. Brillouin
P. Debye, M. Knudsen, **W.L. Bragg**, H.A. Kramers, **P.A.M. Dirac**, **A.H. Compton**, **L. de Broglie**, **M. Born**, **N. Bohr**
I. Langmuir, **M. Planck**, **Mme. Curie**, **H.A. Lorentz**, **A. Einstein**, **P. Langevin**, **Ch. E. Guye**, **C.T.R. Wilson**, O.W. Richardson

红色: Nobel Prize 获奖人



Fifth conference participants, 1927, Institut International de Physique Solvay

这次会议从1927年10月24日到29日，为期6天。主题是“电子和光子”(我们还记得，“光子-photon”是个新名词，它刚刚在1926年由美国人刘易斯所提出)，会议议程如下：首先劳伦斯.布拉格作关于X射线的实验报告，然后康普顿报告康普顿实验以及其和经典电磁理论的不一致。接下来，德布罗意作量子新力学的演讲，主要是关于粒子的德布罗意波。随后波恩和海森堡介绍量子力学的矩阵理论，而薛定谔介绍波动力学。这个议程本身简直就是量子论的一部微缩史，从中可以明显地分成三派：只关心实验结果的实验派：布拉格和康普顿；哥本哈根派：玻尔、波恩和海森堡；还有哥本哈根派的死敌：德布罗意，薛定谔，以及坐在台下的爱因斯坦。

“讨论很快就变成了一场 爱因斯坦和玻尔之间的决斗,玻尔回忆说，爱因斯坦有一次嘲弄般地问他，难道他真的相信上帝的力量要依靠掷骰子(ob der liebe Gott würfelt)?

上帝不掷骰子！这已经不是爱因斯坦第一次说这话了。早在1926年写给波恩的信里，他就说：“量子力学令人印象深刻，但是一种内在的声音告诉我它并不是真实的。这个理论产生了许多好的结果，可它并没有使我们更接近‘老头子’的奥秘。我毫无保留地相信，‘老头子’是不掷骰子的。”“老头子”是爱因斯坦对上帝的昵称。

哥本哈根派和它对量子论的解释大获全胜，海森堡在写给家里的信中说：“我对结果感到非常满意，玻尔和我的观点被广泛接受了，至少没人提得出严格的反驳，即使爱因斯坦和薛定谔也不行。”多年后他又总结道：“刚开始(持有这种观点的)主要是玻尔，泡利和我，大概也只有我们三个，不过它很快就扩散开去了。”

参与这次会议的29人中，共有17人获得了诺贝尔奖。

作业:

1. 当电子的德布罗意波长与可见光波长 ($\lambda = 550\text{nm}$) 相同时, 求它的动能是多少电子伏。
2. 通常光学显微镜可以分辨的最小尺寸约为光波的波长。电子显微镜的电子束能量为 50keV , 计算这种电子显微镜的最高分辨本领。

3. 设一个二维量子系统在 $t = 0$ 时的波函数正比于如下的形式 (未归一化)

$$\psi(x, y, t = 0) \propto (x + iy) \exp\{-(x^2 + y^2)\}, \quad x, y \in \mathbf{R}$$

求该量子体系对应的空间几率密度分布。

7. 下列非相对论粒子被限制在宽为 L 的盒子中。利用海森堡不确定关系估算它们的动能最小值:
 - a) 电子关在 $L = 1\text{\AA}$ 的盒子。
 - b) 中子 (质量 $940\text{MeV} \cdot c^{-2}$) 限制在 $L = 10\text{fm}$ (原子核尺寸) 的盒子中。
 - c) 质量 10^{-6}g 的灰尘被关在 $L = 1\mu\text{m}$ 的盒中。

§ 3.4 薛定谔方程

- Schrödinger方程是量子力学的最基本方程
- 不是经过严格的推导而获得的
- 是用试探方法找到的或者说是“猜”到的
- 自由粒子，或者单色平面波的波函数
- 建立的方程是以德布罗意的假设为基础的，必须满足德布罗意关系式：

$$E = h\nu = \frac{h}{2\pi} 2\pi\nu = \hbar\omega \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} \frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k$$

- 条件：没有粒子的产生和湮灭现象，速度足够小。
- 薛定谔波动方程描述了一个质量为 m 的粒子在势场 $V(\mathbf{r},t)$ 中的运动状态随时间的变化，知道 $\psi(\mathbf{r},0)$ 可求出 $\psi(\mathbf{r},t)$ 。
- ψ 是复数，本身不代表什么物理意义，模平方是实数，代表概率密度。

$$\psi(\mathbf{x},t) = \psi_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} = \psi_0 e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)/\hbar}$$

$$\mathbf{x} = (x\mathbf{e}_x, y\mathbf{e}_y, z\mathbf{e}_z) \text{ 位矢} \quad \mathbf{k} = (k_x\mathbf{e}_x, k_y\mathbf{e}_y, k_z\mathbf{e}_z) \text{ 波矢}$$

$$\mathbf{p} = (p_x\mathbf{e}_x, p_y\mathbf{e}_y, p_z\mathbf{e}_z) \text{ 动量}$$

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \psi_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} = \psi_0 e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)/\hbar}$$

$$E = h\nu = \frac{h}{2\pi} 2\pi\nu = \hbar\omega \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} \frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = i\hbar \psi_0 \frac{\partial e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}}{\partial t} = \hbar\omega \psi(\mathbf{x}, t) = E\psi(\mathbf{x}, t)$$

$$-i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial x} = -i\hbar \psi_0 \frac{\partial e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}}{\partial x} = \hbar k_x \psi(\mathbf{x}, t) = p_x \psi(\mathbf{x}, t)$$

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = -i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial x} p_x = p_x^2 \psi(\mathbf{x}, t)$$

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial x^2} = p_x^2 \psi(\mathbf{x}, t)$$

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial y^2} = p_y^2 \psi(\mathbf{x}, t) \quad -\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial z^2} = p_z^2 \psi(\mathbf{x}, t)$$

$$-\hbar^2 \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right] \psi(\mathbf{x}, t) = [p_x^2 + p_y^2 + p_z^2] \psi(\mathbf{x}, t)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}, t) = \frac{p^2}{2m} \psi(\mathbf{x}, t) = E_k \psi(\mathbf{x}, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = E \psi(\mathbf{x}, t) = E_k \psi(\mathbf{x}, t) \quad \text{自由粒子 } E = E_k$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}, t)$$

自由粒子的Schrödinger方程

自由粒子 $i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}, t)$

对于处于势场中的粒子，除了动能，还有势能

$$E = E_k + E_p = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{x}, t) \quad \text{Hamilton量}$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}, t) \right] \psi(\mathbf{x}, t)$$

不是严格意义上的推广，可看作是一个假设。

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}, t) \right] \psi(\mathbf{x}, t)$$

对于定态势能场 $V(\mathbf{x}, t) = V(\mathbf{x})$

分离变量 $\psi(\mathbf{x}, t) = \psi(\mathbf{x}) f(t)$

$$i\hbar \frac{df(t)}{dt} \psi(\mathbf{x}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}) + V(\mathbf{x}) \psi(\mathbf{x}) \right] f(t)$$

$$i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{\psi(\mathbf{x})} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}) + V(\mathbf{x}) \psi(\mathbf{x}) \right]$$

$$i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{df(t)}{dt} = E \quad f(t) = C e^{-iEt/\hbar}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}) \right] \psi(\mathbf{x}) = E \psi(\mathbf{x})$$

定态Schrödinger方程
Hamilton方程

方程的解 $\psi(\mathbf{x}, t) = \psi(\mathbf{x}) e^{-iEt/\hbar}$

经典波函数反应真实物理场的结构信息。与经典物理学不同，物质波的波函数并不是一个具体的物理量。

1927 年，哥本哈根学派的玻恩（Max Born）给出波函数的统计解释：

（1）物质波是一种概率波。

（2）波函数的模平方 $\rho(\vec{r}, t) \stackrel{\text{def}}{=}} |\psi(\vec{r}, t)|^2$ 是概率密度， $\rho(\vec{r}, t)dxdydz$ 表示在 t 时刻、位置 $\vec{r}$ 处的体积元 $dxdydz$ 中，找到粒子的概率。

统计解释是量子力学的基本假设之一。

概率波统一了物质粒子的波动性与粒子性，并经历了大量实验考验。与经典物理学能够预言每个粒子的坐标和速度不同，量子力学是一种统计性的规律。

这一假设从提出之初，就引起了物理学家的激烈争论。以爱因斯坦为首的反对派，包括德布罗意、狄拉克等人，认为完善的物理理论不应该是统计性的。这些争论使得人们更深入地理解量子理论，引出了一些新概念和新应用，如量子密码、量子测量和量子计算等。

后来的理论和实验研究表明，我们不可能得到比波函数更多物理信息，波函数是物理系统状态的完全描述。

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}, t) \right] \psi(\mathbf{x}, t)$$

此即一般形式下的薛定谔方程。它最早由薛定谔于 1926 年给出。这是量子力学中有质量非相对论粒子所满足的基本方程。

方程左右两边均为 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 的一次项，是线性齐次方程，其解自然满足叠加性，即若 ψ_1 和 ψ_2 均满足方程，则 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 亦满足方程。所以两个波可以组合形成新的波函数，从而波的干涉和衍射现象均可以由此解释。

与光子不同，这里的波函数一般需要在复数域内才有解，单独的实数波函数不能满足方程。例如，对于 $\psi \sim A \cos(kx - \omega t)$ 有

$$\begin{aligned} i\hbar \partial_t \psi &= i\hbar \omega A \sin(kx - \omega t), \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi &= i\hbar \omega A \cos(kx - \omega t), \end{aligned}$$

不满足薛定谔方程。所以复数形式的波函数这里是必须的，不仅是为了数学上的方便。

§ 3.5 力学量的算符表示

表象与力学量的平均值

- 在波函数描述下，并不是所有的力学量都有确定的观察值，但有确定的概率分布，有确定的平均值。

平均值：

$$\bar{x} = \langle x \rangle = \sum_i x_i p_i = \sum_i x_i |\varphi_{x_i}|^2$$

$$\bar{P} = \langle P \rangle = \sum_i P_i p_i = \sum_i P_i |\varphi_{P_i}|^2$$

- $\Psi(x)$ 为粒子的波函数， $|\Psi(x)|^2$ 表示粒子在 x 处出现的几率，即粒子的位置值等于 x 的几率
- 则 x 的平均值为

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \int x |\psi(x)|^2 dx = \int \psi^*(x) x \psi(x) dx = \int \psi^*(x) [x \psi(x)] dx \\ &= \int \psi^*(x) [\hat{x} \psi(x)] dx = (\Psi, x \Psi)\end{aligned}$$

- 粒子的势能由其位置决定，其势能等于 $V(x)$ 的几率为 $|\Psi(x)|^2$ ，则 $V(x)$ 的平均值为

$$\begin{aligned}\bar{V} &= \int V(x) |\psi(x)|^2 dx = \int \psi^*(x) [V \psi(x)] dx \\ &= \int \psi^*(x) [\hat{V} \psi(x)] dx = (\Psi, V(x) \Psi)\end{aligned}$$

- 但粒子的动量为 p 的几率，却不能直接用 $\Psi(x)$ 描述
- 要计算动量 p 的平均值，必须知道关于 p 的几率分布函数 $\varphi(p)$
- $\varphi(p)$ 为动量表象下的波函数，表示非单色波中，波长值为 $\lambda=h/p$ 的几率幅
- 实际就是波长为 λ 的单色成分的振幅

$$\psi(x) = \sum a(\lambda) e^{ik \cdot x / \hbar} \quad \begin{matrix} k = \frac{2\pi}{\lambda} \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{matrix} = \sum \varphi(p) e^{ip \cdot x / \hbar}$$

- $\Psi(x)$ 为位置表象下的波函数，表示粒子（即波包）在位置空间的几率幅（复振幅）
- 波包 $\Psi(x)$ 为一系列振幅为 $\varphi(p)$ 的不同波长的单色波叠加的结果

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \varphi(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} d^3\mathbf{p}$$

其Fourier反变换即为动量的波函数

$$\varphi(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \psi(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} d^3\mathbf{x}$$

$$\begin{aligned}\bar{p} &= \int \varphi^*(\mathbf{p}) \mathbf{p} \varphi(\mathbf{p}) d\mathbf{p} \\ &= \int \psi^* (-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x}) d\mathbf{x} = \int \psi^* \hat{p} \psi d\mathbf{x}\end{aligned}$$

同理，可以得到 $\bar{T} = \int \psi^* \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi d^3 \mathbf{x}$

如果在坐标表象下，物理量A的算符为 $\hat{A}$

A的平均值为 $\bar{A} = \int \psi^* \hat{A} \psi d^3 \mathbf{x}$

量子力学中常见力学量对应的算符

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}$$

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$$

$$\hat{E} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}) = \hat{H} \quad \hat{V}(\mathbf{x}) = V(\mathbf{x})$$

角动量算符

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad \hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times (-i\hbar \nabla)$$

在直角坐标系中

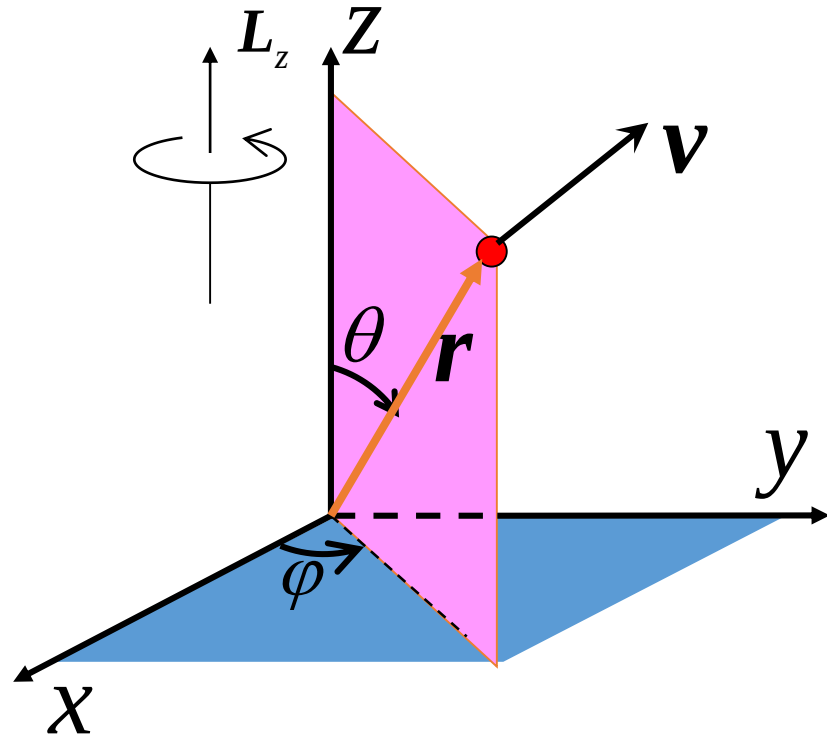
$$\hat{L}_x = yp_z - zp_y = -i\hbar(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y})$$

$$\hat{L}_y = zp_x - xp_z = -i\hbar(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z})$$

$$\hat{L}_z = xp_y - yp_x = -i\hbar(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x})$$

在球坐标系中

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \quad \hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$



本征函数与本征值

- Hamilton量

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{x}, t)$$

- Hamilton算符

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}, t)$$

- Hamilton方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x})\right]\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x})$$

$$H\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x}) \quad \text{能量} E \text{的本征方程}$$

$$\psi(\mathbf{x}): H \text{的本征函数} \quad E: H \text{的本征值}$$

- 某一力学量作用于波函数等于一个数值乘以该波函数本身，方程称为本征方程。
- 对于其它的力学量，也可以列出相应的本征值方程，求得相应的本征函数和本征值

动量 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$ $\hat{\mathbf{p}}\mathbf{v} = p\mathbf{v}$

其中 $\mathbf{v}$ 是动量 $\mathbf{p}$ 的本征函数

角动量 $\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \right]$

$\hat{L}^2 u = L^2 u$ 其中 u 是角动量 L^2 的本征函数

后面将证明 u 同时也是 L_z 的本征函数

$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial\varphi}$ $\hat{L}_z u = L_z u$

如果一个波函数同时是两个力学量A和B的本征函数，那么A和B一定可以同时具有确定的值，即可以同时测量。此时两个力学量是对易的。

与具体的数不同，非对易性是算符的普遍特征。为方便讨论这种算符非交换性，定义两个算符的对易子（commutator）

$$[\hat{A}, \hat{B}] \stackrel{\text{def}}{=} \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

容易看到，坐标算符和动量算符的对易关系为

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = [\hat{y}, \hat{p}_y] = [\hat{z}, \hat{p}_z] = i\hbar,$$

$$\begin{aligned}\hat{p}_x(\hat{x}\psi(x)) &= \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right)(x\psi(x)) \\ &= x\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right)\psi(x) - i\hbar\psi(x) = \hat{x}\hat{p}_x\psi(x) - i\hbar\psi(x).\end{aligned}$$

经典物理中，粒子的坐标和动量对应具体的数值，用实数表示。由波函数的定义及其统计诠释我们知道，量子力学中物理量是用算符表示的。由于算符的期望值对应了经典物理中观测值，所以对于任意给定的波函数，一个可观测物理量的期望值必须也是实数。前面讨论的位置算符和动量算符很明显满足这一条件

$$(\psi, \hat{r}\psi) = (\psi, \hat{r}\psi)^* = (\hat{r}\psi, \psi) \equiv (\psi, (\hat{r})^\dagger \psi),$$

$$(\psi, \hat{p}\psi) = (\psi, \hat{p}\psi)^* = (\hat{p}\psi, \psi) \equiv (\psi, (\hat{p})^\dagger \psi).$$

在最后一步中，我们定义了算符的伴随运算（或厄密共轭），用符号“ $\dagger$ ”表示。对于位置算符，容易看到，在坐标表象中满足 $\hat{r} = (\hat{r})^\dagger$ 。若一个算符等于其厄密共轭，这样的算符也称作厄密算符。同理对于动量算符，亦有 $\hat{p} = (\hat{p})^\dagger$ ，所以动量算符也是厄密的。

作业:

4. 一维空间中粒子的波函数若为 $\psi(x) = e^{-|x|}$, ($x \in \mathbb{R}$)
- (1) 求该量子态对应的归一化波函数,
 - (2) 求动量表象的波函数 $\varphi(p)$ 。
5. 归一化高斯型波包对应的波函数形式 $\psi(x) \propto e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}}$, 并求坐标算符 $\hat{x}$ 、动量算符 $\hat{p}$ 和动能算符 $\hat{T} = \frac{1}{2m}\hat{p}^2$ 的期望值。
10. 证明定态薛定谔方程的本征值必然不小于势能函数的最小值。【提示：利用波函数平方可积条件，证明动能算符的平均值必然不小于零。】

§ 3.6 一维定态问题

- 定态Schrödinger方程问题，就是求解势能不随时间改变条件下的Schrödinger方程

就是求解Hamilton方程 $H\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x})$

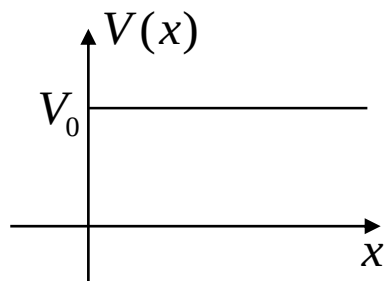
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x})\right]\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x})$$

在一维条件下 $\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right]\psi(x) = E\psi(x)$

求出波函数 ψ 的表达式和 E 的数值

求解微分方程，需要利用一定的边界条件

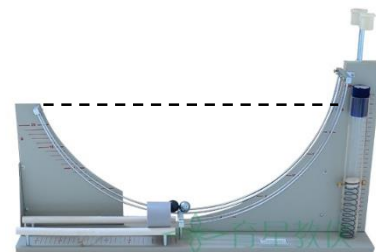
1. 阶跃势



$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x \geq 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{对宏观物理, 若 } E_k < V_0 \\ \text{则不能到达 } x > 0 \text{ 区域} \end{array}$$

$x < 0$ 区域内, $V = 0$, 自由粒子

$$\begin{cases} \psi(\mathbf{x}, t) = u(x)e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \\ [-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)]u(x) = Eu(x) \end{cases}$$



$$x < 0, \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}u(x) = Eu(x) \quad \frac{d^2u}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}u = -k_1^2u \quad k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$u_1 = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}$$

$$x > 0, \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}u(x) = Eu(x) - V_0u(x) = (E - V_0)u(x) = -(V_0 - E)u(x) \quad E < V_0$$

$$\frac{d^2u}{dx^2} = +k_2^2u$$

$$k_2 = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$$

$$u_2 = Ce^{k_2x} + De^{-k_2x}$$

波函数满足有限、单值、连续

① $C = 0$

② $u_1|_{x=0} = u_2|_{x=0}$

$$A + B = D$$
$$\therefore A = \frac{D}{2} \left(1 + i \frac{k_2}{k_1} \right)$$

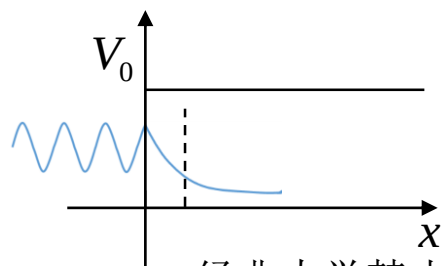
$$\frac{du_1}{dx}|_{x=0} = \frac{du_2}{dx}|_{x=0}$$
$$ik_1(A - D) = -k_2D$$
$$B = \frac{D}{2} \left(1 - i \frac{k_2}{k_1} \right)$$

$$\therefore u(x) = \begin{cases} \frac{D}{2} \left(1 + i \frac{k_2}{k_1} \right) e^{ik_1x} + \frac{D}{2} \left(1 - i \frac{k_2}{k_1} \right) e^{-ik_1x} & x < 0 \\ D e^{-k_2x} & x > 0 \end{cases}$$

归一化 $\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)|^2 dx = 1$, 求得 D

在 $x > 0$ 区域, 是可以出现粒子的, 几率随 x 指数衰减

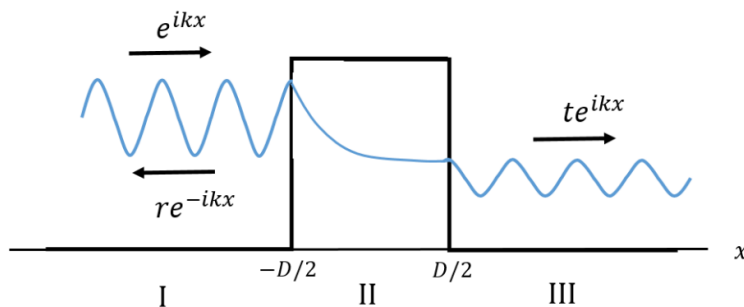
在 $x < 0$ 区域, 两列振幅相同, 频率相同, 传播方向相反的两列波会形成驻波



衰减到 $\frac{1}{e}$, 透入距离 $\frac{1}{k_2} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}}$

经典力学禁止区, 量子力学允许

2. 势垒



$$V(x) = \begin{cases} V, & |x| \leq \frac{D}{2} \\ 0, & |x| > \frac{D}{2} \end{cases} \quad (3.108)$$

需要注意的时，这里由于势垒 $V > 0$ ，所以不会出现 $E < 0$ 的束缚态，体系的波函数在空间上是扩展的。系统定态的计算方法与方势阱的情况完全类似。具体的，当 $V > E > 0$ 时，我们假定稳定粒子流自左向右从无穷远 $x = -\infty$ 处入射。粒子流经势阱后发生散射，散射后各分段波函数形式可以写为

$$\phi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & \text{I: } x < -\frac{D}{2} \\ Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}, & \text{II: } |x| < \frac{D}{2} \\ te^{ikx}, & \text{III: } x > \frac{D}{2} \end{cases} \quad (3.109)$$

其中 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $\kappa = \sqrt{2m(V-E)}/\hbar$ 。可以看到，在区间 I 中， e^{ikx} 对应了入射波， re^{-ikx} 对应反射波；在区域 II 中，波函数消逝波的形式指数衰减；而区域 III 中的波函数仍然取为平面波的形式，对应粒子透过势垒后的透射波 te^{ikx} 。

为求得不同区间波函数的系数，我们在 $x = \pm D/2$ 处利用波函数及其导数连续的条件，可以得到

$$\begin{cases} e^{-ik\frac{D}{2}} + re^{ik\frac{D}{2}} = Ae^{-\kappa\frac{D}{2}} + Be^{\kappa\frac{D}{2}}, \\ ike^{-ik\frac{D}{2}} - ikre^{ik\frac{D}{2}} = \kappa Ae^{-\kappa\frac{D}{2}} - \kappa Be^{\kappa\frac{D}{2}}, \\ Ae^{\kappa\frac{D}{2}} + Be^{-\kappa\frac{D}{2}} = te^{ik\frac{D}{2}}, \\ \kappa Ae^{\kappa\frac{D}{2}} - \kappa Be^{-\kappa\frac{D}{2}} = ikte^{ik\frac{D}{2}}, \end{cases} \quad (3.110)$$

求解后可以得到系数的具体表达式

$$A = \frac{\kappa + ik}{2\kappa} e^{-\kappa D + \frac{ikD}{2}t},$$

$$B = \frac{\kappa - ik}{2\kappa} e^{+\kappa D + \frac{ikD}{2}t},$$

$$r = e^{-ikD} \frac{2i\kappa k}{2i\kappa k \cosh(\kappa D) + (\kappa^2 - k^2) \sinh(\kappa D)},$$

$$t = -e^{-ikD} \frac{(\kappa^2 + k^2) \sinh(\kappa D)}{2i\kappa k + (\kappa^2 - k^2) \sinh(\kappa D)}.$$

由此代入 κ 和 k 具体形式，我们可以求得反射粒子的概率为

$$R = |r|^2 = \left[1 + \frac{4\frac{E}{V}\left(1 - \frac{E}{V}\right)}{\sinh^2(\kappa D)} \right]^{-1}$$

相应的透射概率为

$$T = |t|^2 = \left[1 + \frac{\sinh^2(\kappa D)}{4\frac{E}{V}\left(1 - \frac{E}{V}\right)} \right]^{-1}.$$

对于势垒的高度较高、且宽度较厚时，我们有 $\kappa D \gg 1$ ，从而有 $\sinh^2(\kappa D) \simeq e^{-2\kappa D}/4 \gg 1$ 。此时入射粒子穿透势垒是不容易的，透射率可以简化为

$$T \simeq 16 \left(\frac{\kappa k}{k^2 + \kappa^2} \right)^2 e^{-2\kappa D} = \frac{16E(V-E)}{V^2} e^{-2\kappa D}. \quad (3.118)$$

可见，粒子的透射率随着势垒宽度 D 指数减小。若定义粒子在势垒内部的穿透深度 d 为透射率降低为表面入射处的 $1/e$ ，则可以求得穿透深度为

$$d = \frac{1}{2\kappa} = \frac{\hbar}{2\sqrt{2m(V-E)}}. \quad (3.119)$$

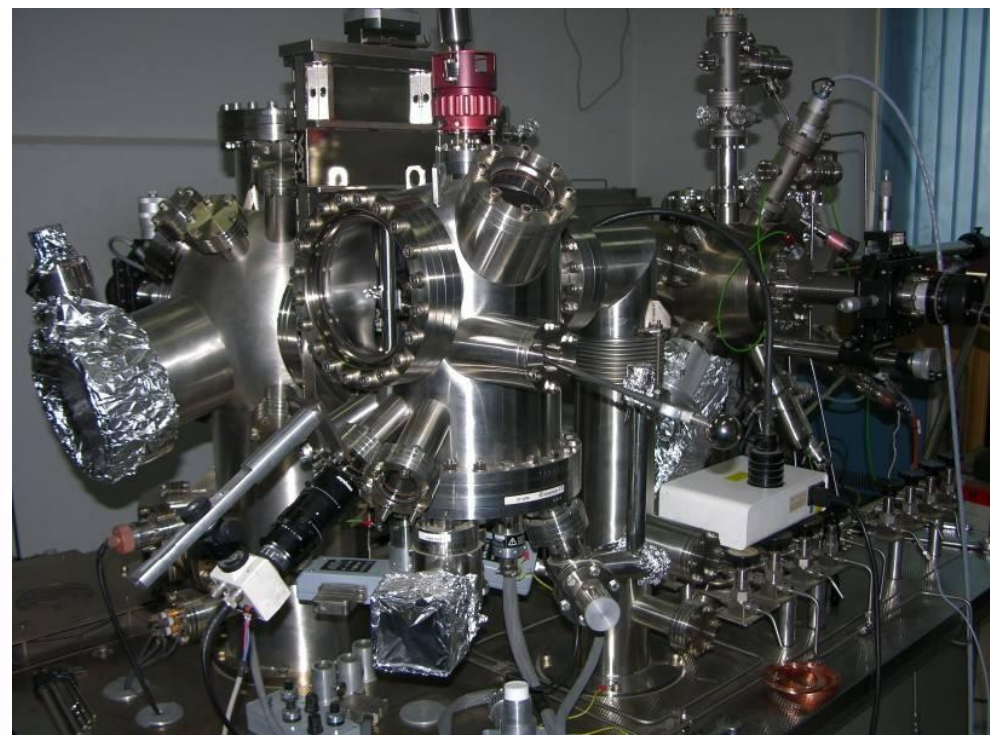
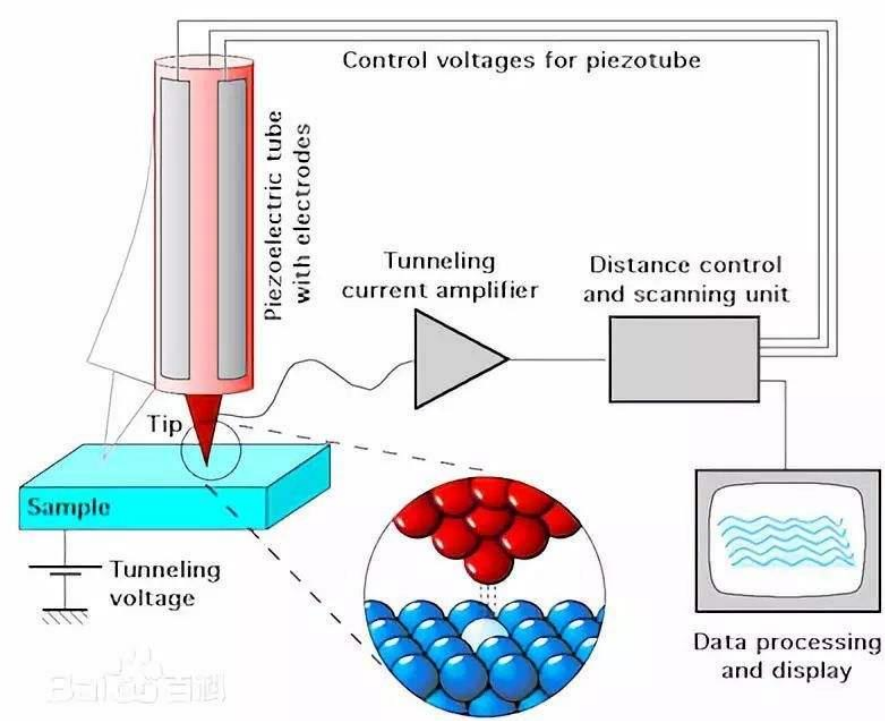
需要注意的是，即使是 $E < V$ 的情况，粒子还是有一定的几率穿透势垒（隧穿效应），这与经典情况也完全不同。

特别的，在取定 E 和 V 的情况下，即使势垒很高 $V \gg E$ ，若势垒宽度 D 足够小，满足 $\kappa D \ll 1$ ，则有

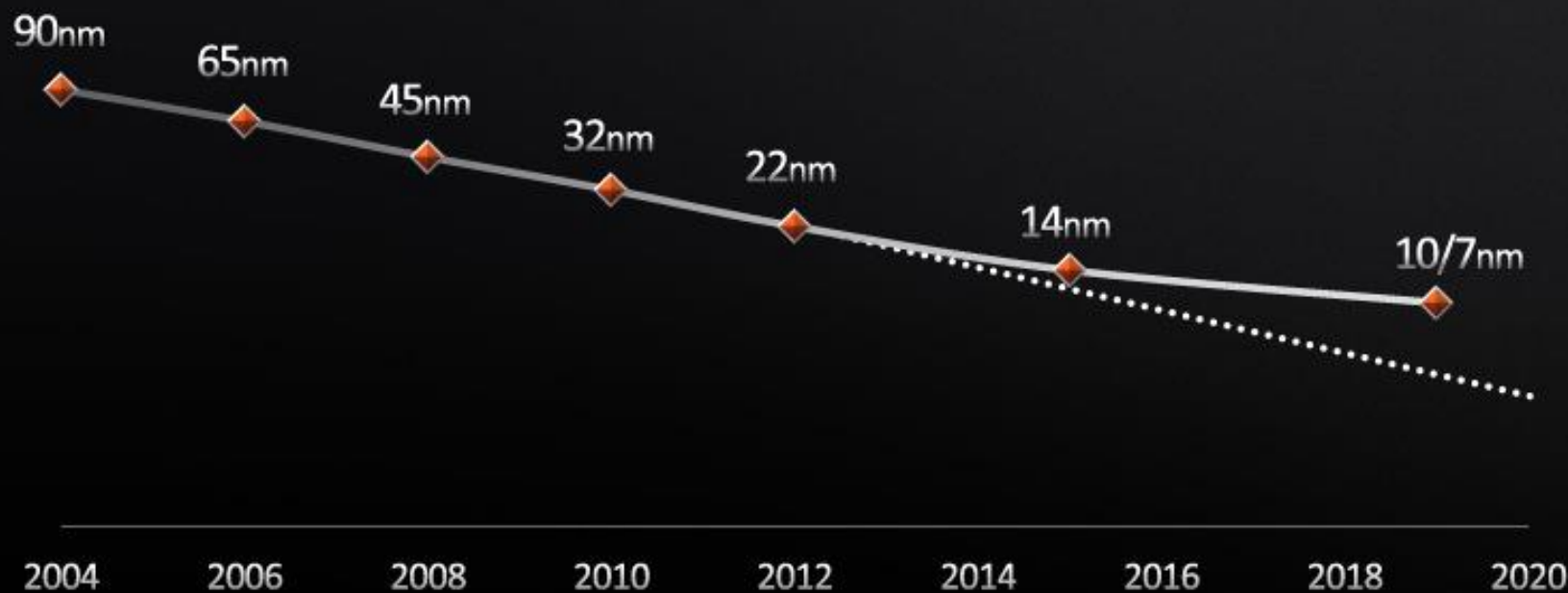
$$T \simeq \left[1 + (\kappa D)^2 \frac{V}{4E} \right]^{-1}. \quad (3.120)$$

可见，只要入射粒子的能量和势垒参数满足条件 $(\kappa D)^2 \frac{V}{4E} \ll 1$ ，则粒子还是可以有很大的几率穿透势垒。

利用粒子穿透势垒的特性，可以做成扫描隧道显微镜（Scanning Tunneling Microscope, STM），用以探测和操控原子级别的微观客体。



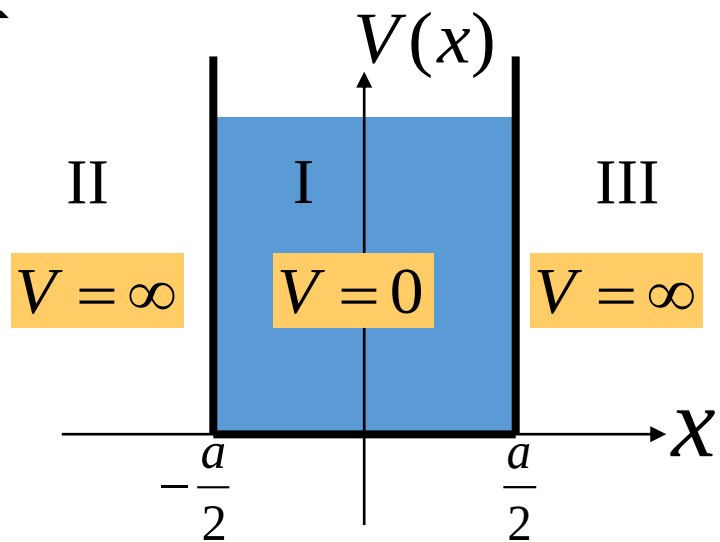
MOORE'S LAW KEEPS SLOWING



AMD Internal

3. 一维无限深势阱

- 如图, I 中, 势能为0;
- II、III中, 势能为 ∞



Hamilton方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V\psi(x) = E\psi(x) \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} - \frac{2m(V-E)}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

$$\text{I区中 } V=0 \quad \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0 \quad E: \text{动能} > 0 \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0 \quad \psi(x) = A\cos kx + B\sin kx$$

II、III区中

$$V = \infty \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} - \frac{2m(V-E)}{\hbar^2}\psi(x) = \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} - \lambda^2\psi(x) = 0$$

$$\psi(x) = Ce^{\lambda x} + De^{-\lambda x} = \begin{cases} 0 \cdot e^{\lambda x} + D \cdot 0 \\ C \cdot 0 + 0 \cdot e^{-\lambda x} \end{cases} = 0 \quad \lambda = +\infty$$

$$\text{边界条件} \quad \psi(-\frac{a}{2}) = \psi(\frac{a}{2}) = 0 \quad \psi(x) = A\cos kx + B\sin kx$$

$$\begin{cases} A\cos k\frac{a}{2} - B\sin k\frac{a}{2} = 0 \\ A\cos k\frac{a}{2} + B\sin k\frac{a}{2} = 0 \end{cases} \quad \text{非零解条件} \quad \begin{vmatrix} \cos k\frac{a}{2} & -\sin k\frac{a}{2} \\ \cos k\frac{a}{2} & \sin k\frac{a}{2} \end{vmatrix} = 0$$

$$2\sin k\frac{a}{2}\cos k\frac{a}{2} = \sin ka = 0 \quad k = \frac{n\pi}{a} \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

$$\psi(x) = A\cos \frac{n\pi x}{a} + B\sin \frac{n\pi x}{a}$$

$$\psi(x) = A \cos \frac{n\pi x}{a} + B \sin \frac{n\pi x}{a}$$

$$x = \pm \frac{a}{2}$$

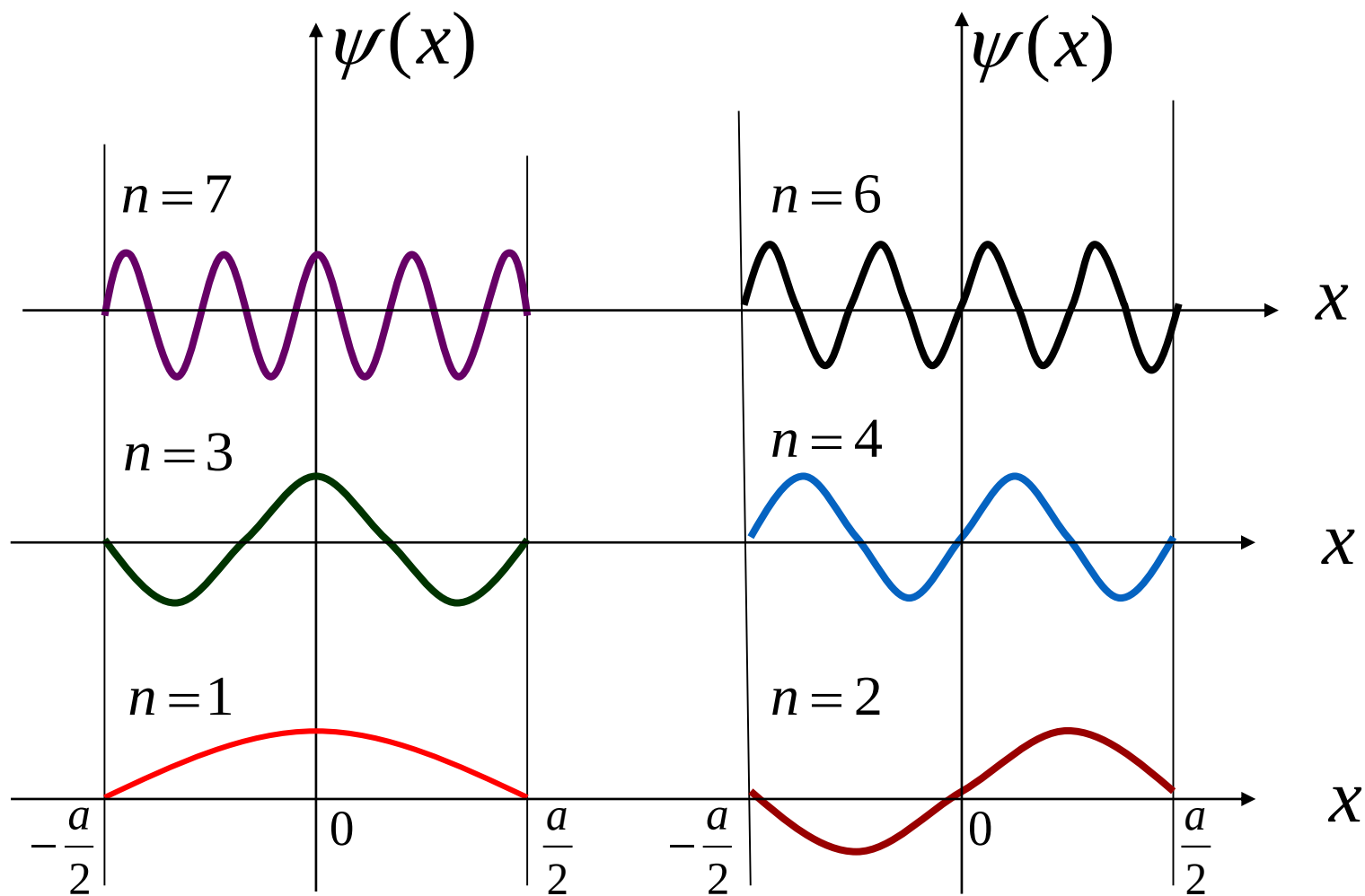
$$\psi\left(-\frac{a}{2}\right) = A \cos \frac{n\pi}{2} - B \sin \frac{n\pi}{2} \quad \begin{cases} n \text{ 奇} \\ = A \cdot 0 - B \cdot (\pm 1) = \mp B = 0 \\ n \text{ 偶} \\ = A \cdot (\pm 1) - B \cdot 0 = \pm A = 0 \end{cases}$$

$$\psi\left(\frac{a}{2}\right) = A \cos \frac{n\pi}{2} + B \sin \frac{n\pi}{2} \quad \begin{cases} n \text{ 奇} \\ = A \cdot 0 + B \cdot (\pm 1) = \pm B = 0 \\ n \text{ 偶} \\ = A \cdot (\pm 1) + B \cdot 0 = \pm A = 0 \end{cases}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos \frac{n\pi x}{a}, & n \text{ 奇数} \\ B \sin \frac{n\pi x}{a}, & n \text{ 偶数} \end{cases}$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad B = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\text{归一化} \quad \int_{-a/2}^{a/2} \left| A \cos \frac{n\pi x}{a} \right|^2 dx = A^2 \int_{-a/2}^{a/2} \cos^2 \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{a}{2} A^2 = 1$$



$$\sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi x}{a}, n \text{ 奇数}$$

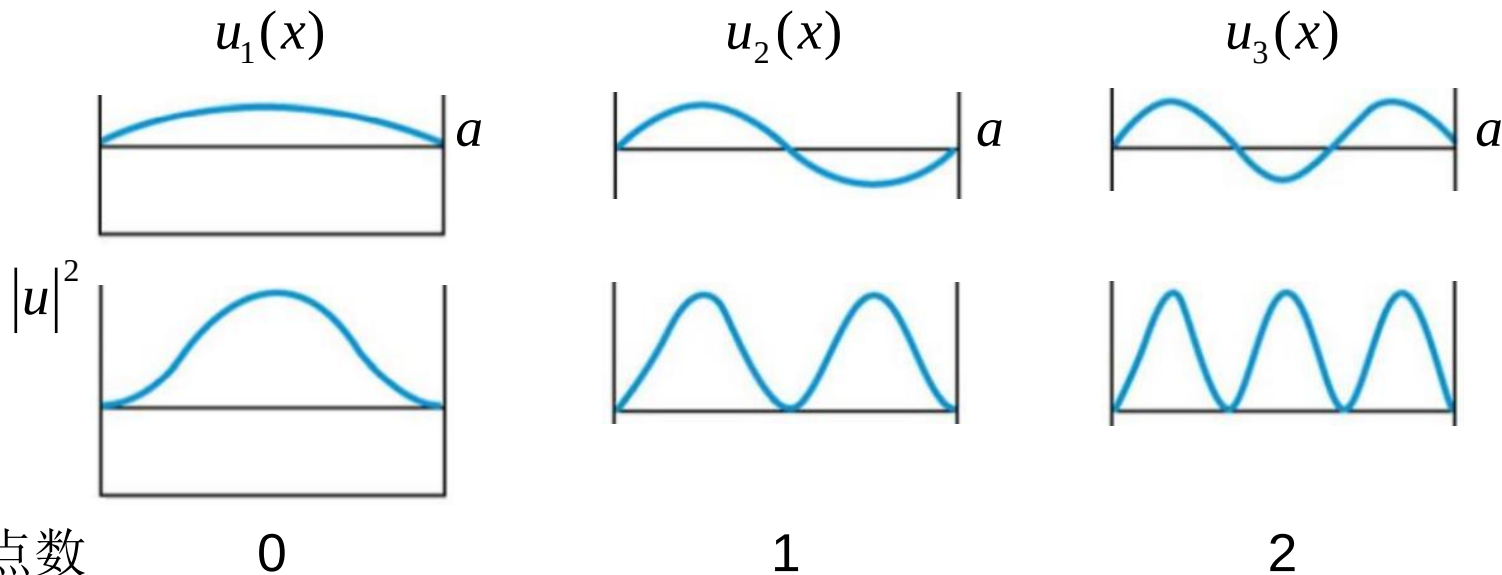
偶宇称

$$\sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, n \text{ 偶数}$$

奇宇称

$$k = \frac{n\pi}{a} = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad \text{能量量子化}$$

束缚粒子能量量子化 最低能量 $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ ，基态能量



不同能级波函数 u_n u_m

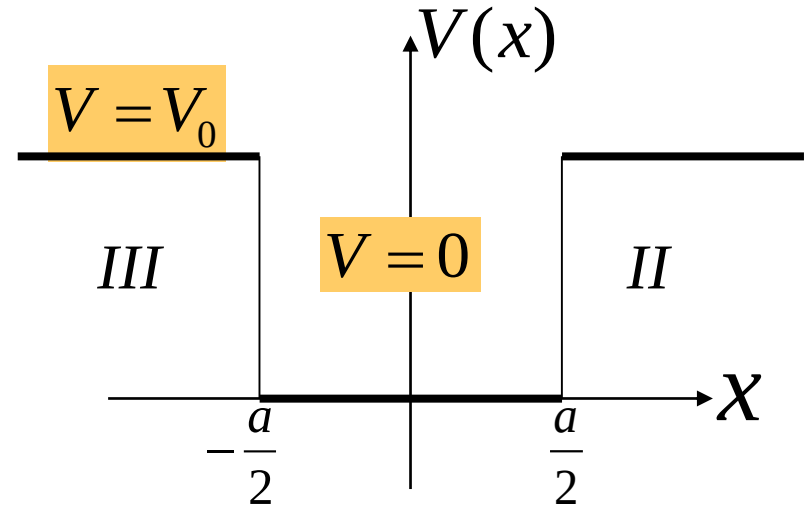
$$\int_{-\infty}^{+\infty} u_m^* u_n dx = \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx = \begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases} = \delta_{mn}$$

正交

4. 有限深势阱

- 如图所示
- 由前面的结果可得到
- 在势阱中

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k_1^2\psi(x) = 0$$



$$k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad \psi_I(x) = A\cos k_1x + B\sin k_1x \quad \psi_I(x) = A_1e^{ik_1x} + B_1e^{-ik_1x}$$

在势阱外，仅讨论 $E < V_0$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} - k_2^2\psi(x) = 0$$

$$k_2^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} \quad \psi_{II}(x) = B_2e^{-k_2x} \quad \psi_{III}(x) = B_3e^{k_2x}$$

$$x \geq +a/2 \quad x \leq -a/2$$

$$\psi_I(x) = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}$$

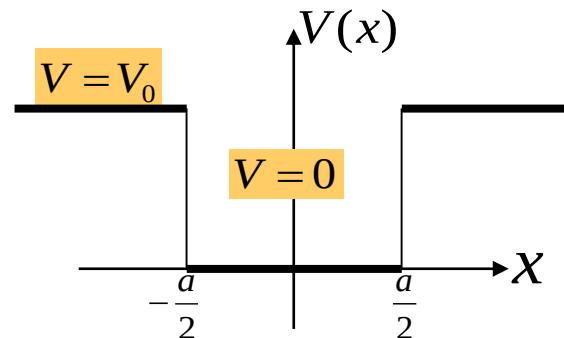
$$\psi_{II}(x) = B_2 e^{-k_2 x} \quad \psi_{III}(x) = B_3 e^{k_2 x}$$

- 边界条件

- 1. 波函数是连续的

- 2. 波函数的一阶微商是连续的

- 归一化条件（不是必需的）



$$\psi_I(x) \Big|_{x=\frac{a}{2}} = \psi_{II}(x) \Big|_{x=\frac{a}{2}}$$

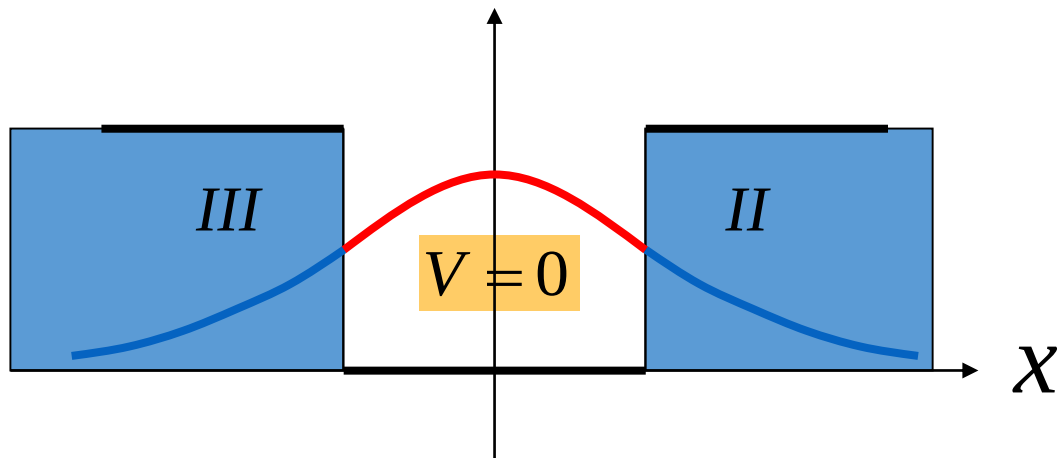
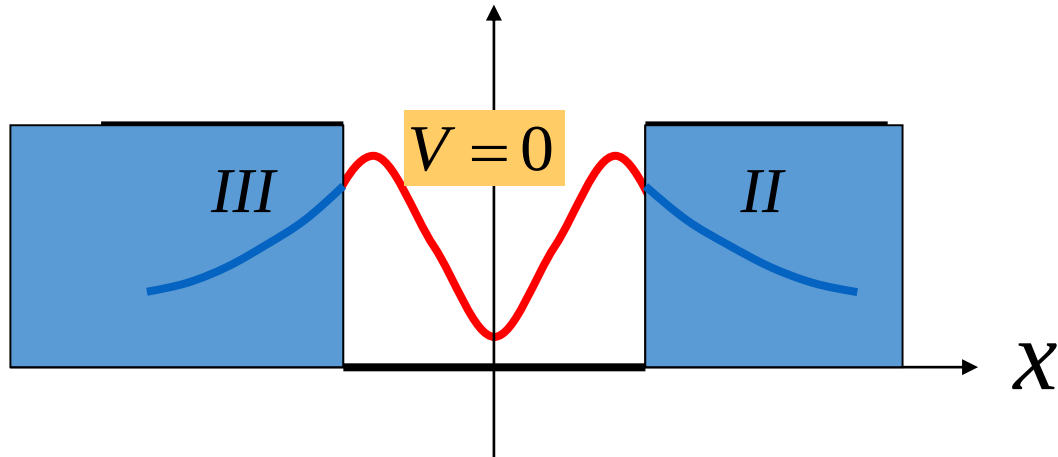
$$\psi_I(x) \Big|_{x=-\frac{a}{2}} = \psi_{III}(x) \Big|_{x=-\frac{a}{2}}$$

$$\frac{d\psi_I(x)}{dx} \Big|_{x=\frac{a}{2}} = \frac{d\psi_{II}(x)}{dx} \Big|_{x=\frac{a}{2}}$$

$$\frac{d\psi_I(x)}{dx} \Big|_{x=-\frac{a}{2}} = \frac{d\psi_{III}(x)}{dx} \Big|_{x=-\frac{a}{2}}$$

$$\psi_I(x) = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}$$

$$\psi_{II}(x) = B_2 e^{-k_2 x} \quad \psi_{III}(x) = B_3 e^{k_2 x}$$

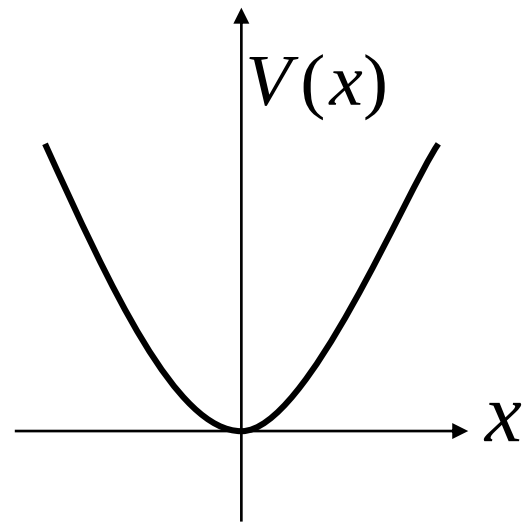


- 在经典物理中，如果粒子的总能量小于势阱的高度，粒子由于无法越过这一能量差而只能在势阱之内运动
- 但按照量子力学的观点，势阱之外的波函数并不等于零
- 说明粒子可以穿透势阱壁进入势阱之外的区域

5. 一维简谐振子

• 势能 $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$ 令 $\xi = \alpha x, \alpha$ 待定

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2\psi(x) = E\psi(x)$$



$$-\alpha^2 \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{d\xi^2} + \frac{k}{2\alpha^2} \xi^2 \psi = E\psi \quad \frac{d^2\psi}{d\xi^2} + \left[\frac{2mE}{\hbar^2\alpha^2} - \frac{mk}{\hbar^2\alpha^4} \xi^2 \right] \psi = 0$$

$$\text{令 } \frac{mk}{\hbar^2\alpha^4} = 1 \quad \frac{1}{\hbar\alpha^2} = \sqrt{\frac{1}{mk}} \quad \frac{2mE}{\hbar^2\alpha^2} = \frac{2E}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{2E}{\hbar\omega} = \lambda \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + [\lambda - \xi^2] \psi = 0 \quad \text{当 } \lambda = 2n + 1 \text{ 时, 有解}$$

$$\psi_n(\xi) = H_n(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$$

$$\psi_n(\xi) = H_n(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \quad H_n(\xi): \text{Hermit多项式}$$

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\lambda = 2n + 1 \quad \frac{2E}{\hbar\omega} = \lambda \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad \text{零点能}$$

$$H_0(\xi) = A_0$$

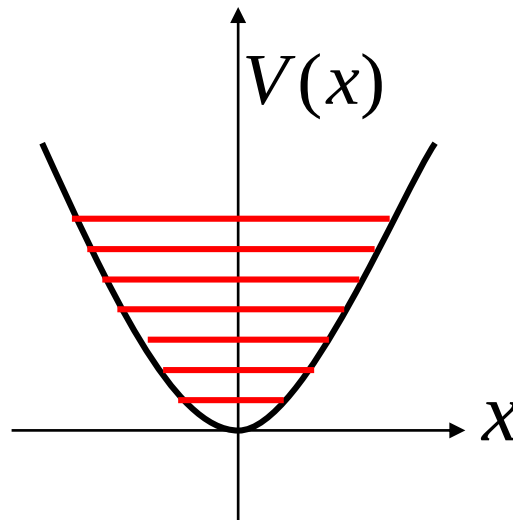
$$H_1(\xi) = A_1 \xi$$

$$H_2(\xi) = A_2 (1 - 2\xi^2)$$

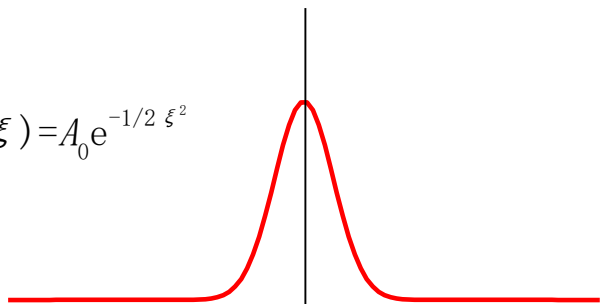
$$H_3(\xi) = A_3 (3\xi - 2\xi^3)$$

$$H_4(\xi) = A_4 (3 - 12\xi^2 + 4\xi^4)$$

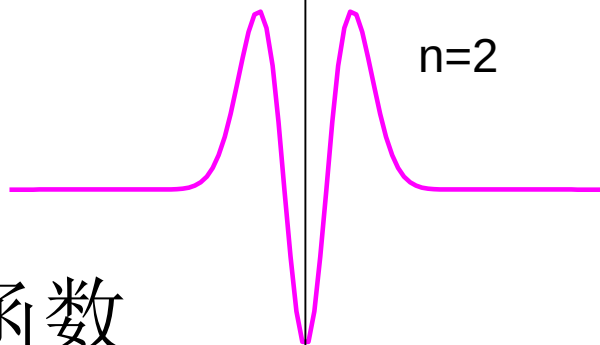
$$H_5(\xi) = A_5 (15\xi - 20\xi^3 + 4\xi^5)$$



$$\psi(\xi) = A_0 e^{-1/2 \xi^2}$$

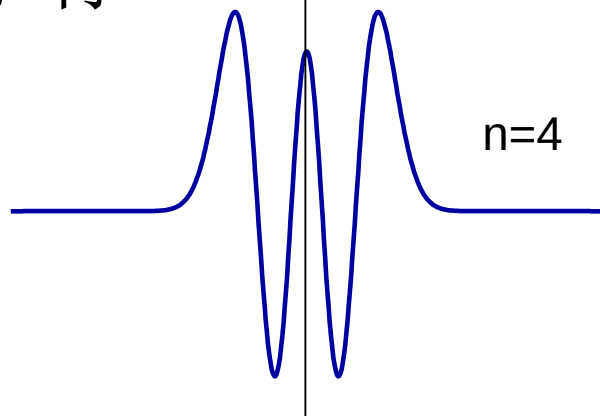


n=0



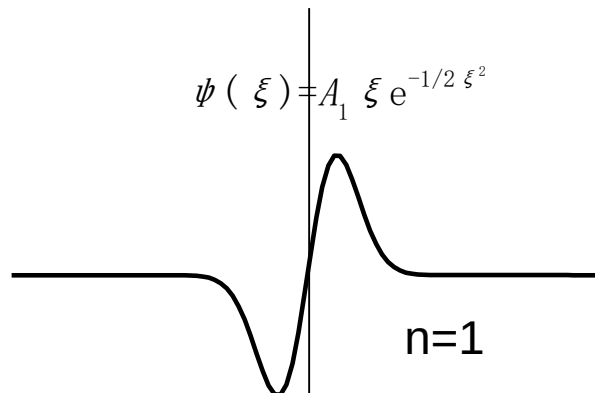
n=2

偶函数
偶宇称

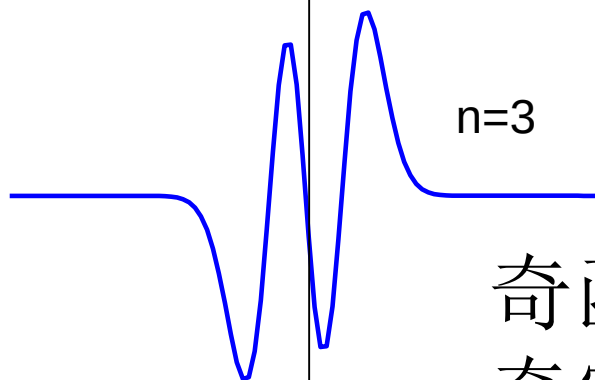


n=4

$$\psi(\xi) = A_1 \xi e^{-1/2 \xi^2}$$

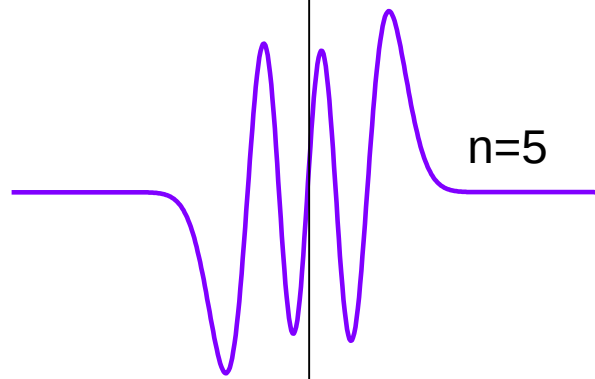


n=1



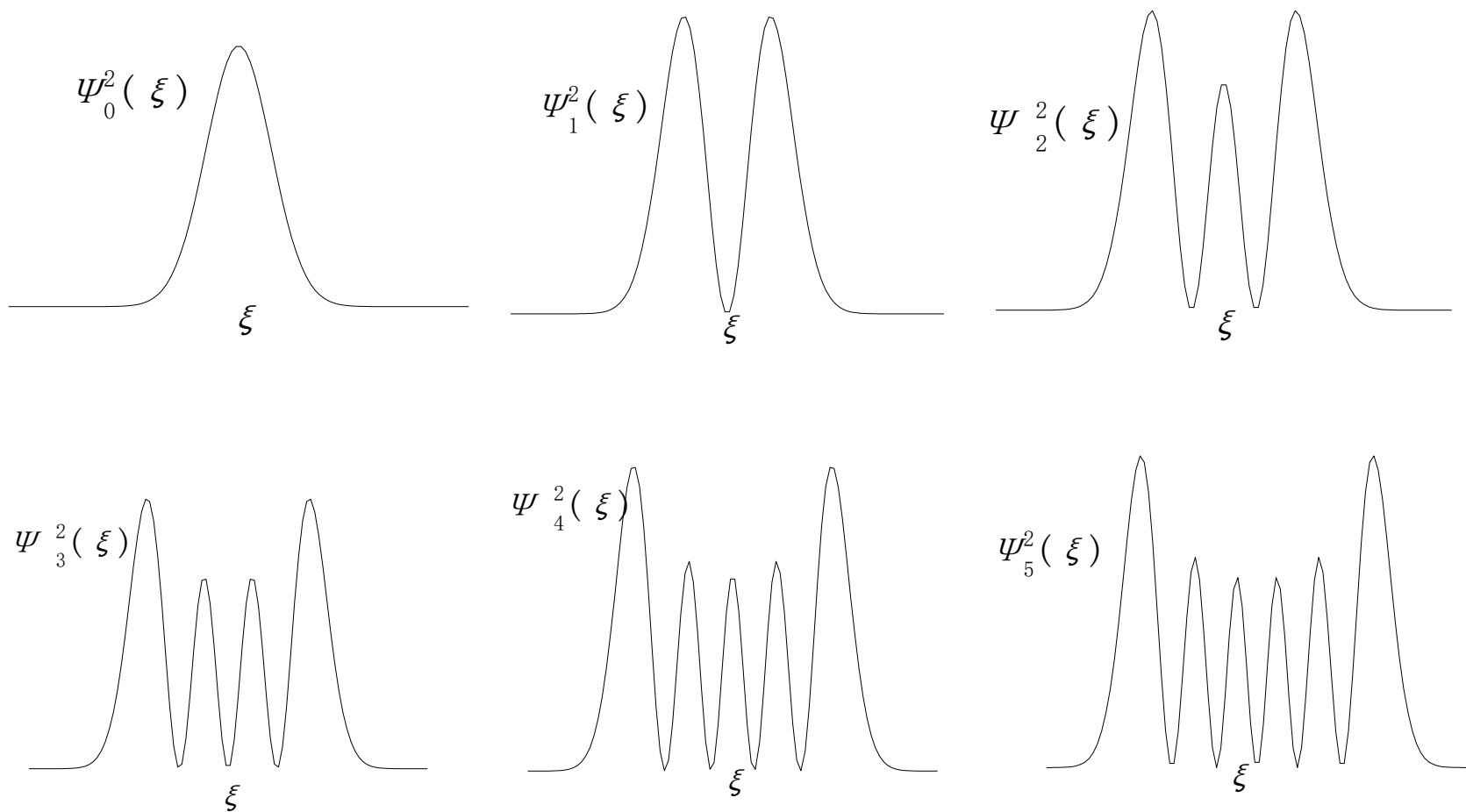
n=3

奇函数
奇宇称



n=5

谐振子的几率分布



谐振子的几率分布

(1) 能量量子化, $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$, 一系列分离的值, 能级间距为 $\hbar\omega$, 只和固有频率有关;

(2) 最低能态不为0, $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ 称为零点能。即使温度趋于绝对零度, 原子都处于基态, 它们仍然在振动, 平均动能大于0;

(3) 概率分布, 经典 $x=0$ 处最小, 量子 $n=0$ 时, $x=0$ 处最大。 $n \rightarrow \infty$ 时两者趋于一致。

量子力学中的测量问题

- (1) 每一个可观测量 $\hat{A}$ ，对应物理状态空间的算符 $\hat{A}$ 。如粒子的动量和角动量等，在量子力学中，它们都是以算符的形式出现。它们的具体取值是通过算符作用到波函数上提取出来的。
- (2) 观测物理量 $\hat{A}$ 的结果，只能是算符 $\hat{A}$ 的本征值之一。更具体地，由于测量值都是以实数的形式呈现，所以算符 $\hat{A}$ 对应一个厄密（或自伴随）算符，满足 $(\hat{A})^\dagger = \hat{A}$ 。只有这样的算符，其对应的本征值才是实数，并且它在任意给定波函数下的平均值也都是实数。此外厄密算符的不同本征态是彼此正交的。如系统的不同能量本征态（离散）是相互正交。这是因为

$$(\phi_m, \hat{A}\phi_n) = \lambda_n(\phi_m, \phi_n) = (\phi_n, (\hat{A})^\dagger \phi_m)^* = (\phi_n, \lambda_m \phi_m)^* = \lambda_m^*(\phi_m, \phi_n).$$

当 $m \neq n$ 时，上式只有在 $(\phi_m, \phi_n) = 0$ 时才能成立。

- (3) 若波函数展开形式为 $\psi \equiv \sum_a c_a \psi_a$ ，其中 ψ_a 是算符 $\hat{A}$ 的归一化本征态，对应的本征值为 λ_a ，那么测量物理量 $\hat{A}$ 得到本征值 λ_a 的概率为 $|c_a|^2$ 。 $\hat{A}$ 的测量平均值为

$$\langle \hat{A} \rangle = (\psi, \hat{A}\psi) = \sum_a |c_a|^2 \lambda_a.$$

- (4) 测量即制备：如果测量 $\hat{A}$ 所得的值是 λ_a ，那么在刚完成测量之后，系统的状态塌缩到本征态 ψ_a 。若紧接着对同一物理量做第二次测量，一定会得到同样的结果。

作业:

12. 一维无限深势阱中粒子的波函数为两个定态的叠加 $\psi(x) \sim \phi_1(x) + i\phi_2(x)$

- a) 归一化上述波函数, 写出该波函数的具体形式;
- b) 计算该波函数对应的算符平均值 $\langle x \rangle, \langle x^2 \rangle, \langle p \rangle, \langle p^2 \rangle$;
- c) 计算系统能量的平均值。如果测量粒子的能量, 则得到什么结果, 相应的几率是多少?

14. 一维无限深势阱中, 若假定势能函数取值范围为 $[0, a]$, 则其定态波函数形式为

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

若此时粒子的初始波函数形式为 $\psi(x, 0) = A \sin^3 \frac{\pi x}{a}$, 试求待定参数 A 及波函数的时间演化 $\psi(x, t)$, 并进一步计算位置和动量算符平均值 $\langle x \rangle, \langle p \rangle$ 的时间演化。

15. 一个质量为 m 的粒子处在一维无限深势阱的基态上。若势阱的宽度突然增加一倍, 由原来的 a 突变到 $2a$, 假定波函数没有受到干扰, 问:

- a) 测量粒子的能量, 得到的最有可能的结果是多少? 相应的概率是多少?
- b) 粒子能量的测量平均值是多少?

【提示: 将宽度为 a 的势阱基态在新的系统本征态上做展开求解。】

16. 电子能量为 $E = 4\text{eV}$, 撞击方势垒 $V_0 = 5\text{eV}$, 势垒的宽度为 $D = 2\text{nm}$ 。试问:

- a) 经典电子能穿过该势垒吗? 为什么?
- b) 量子情况下, 电子穿透势垒的几率是多少?
- c) 若将电子换成质子 (质子质量 $m_p \approx 1840m_e$ 电子质量), 则隧穿几率如何变化?